

大统历志

梅文鼎

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们

提要

大统历志卷一

大统历志卷二

大统历志卷三

大统历志卷四

大统历志卷五

大统历志卷六

大统历志卷七

大统历志卷八

3

5

6

10

13

24

26

28

36

49

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

【臣】等谨案大统历志八卷

国朝梅文鼎撰初元郭守敬作授时历其法较古为密明初所颁大统历即用其旧法歲久渐差知历者恒有异议至崇禎间徐光启推衍西法分局測驗疎舛益明钦天监正戈丰年无以复争乃诿其过于守敬孙承泽作春明梦余录又力辨守敬为历中之圣惜不能尽用其法聚讼迄无定论康熙丙午开局纂修明史史官以文鼎精于算数就询明历得失之源流文鼎因即大统旧法详为推衍注释辑为此编以持其平分原书为法原立成推步三部法原之目七曰勾股测量曰弧矢割圆曰黄赤道差曰黄赤道内外曰白道交周曰日月五星平立定三差曰里差漏刻立成之目四曰太阳盈缩曰太陰迟疾曰昼夜刻分曰五星盈缩推步之目六曰气朔曰日躔日月离曰中星曰交食曰五星法源所以取数立成所以作数推步所以纪法皆剖析分明具有条理盖文鼎于象纬运行实能究极其所以然与畴人子弟沿世业而守成法者所见固不同也历算之家测未来者当以新法推已往者则当各求以本法知其所以疎而后可以得其密知其所以舛而后可以得其真知其所以渐差而后可以穷其至变则是书虽明郭氏之法亦测天者前事之师矣乾隆四十六年十月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

大统历志卷一

宣城梅文鼎撰

大统历法一

法源

史载历法必载其所以历法之原如太初诸历起数钟律一行大衍求端河洛是也古今历法惟授时历独以测验算术为宗以为与天既合则律吕之损益易象之奇偶悉在其中不必一一牵附矣攷郭守敬传有修改源流一卷仪像法式二卷历议拟稿三卷二至晷景攷二十卷五星细行考五十卷古今交食考一卷新测二十八舍杂坐诸星入宿去极一卷新测无名星一卷并藏之官又齐履谦传之授时历有经串经以着定法串以纪成数履谦又作经串演撰八法一卷以求其法之所以然数之所从出作元史者漫无采摭而仅存履谦之历议录历经之初稿及仪象大畧而已其三应改率及立成之数与夫黄赤道割圆弧矢之法日月五星平立定三差之原尽削不载使作者精意湮没识者憾焉今据大统历及通轨及历草诸书稍为铨次着于篇而仍以法原为首其目七曰勾股测望曰弧矢割圆曰黄赤道差曰黄赤道内外度曰白道交周曰日月五星平立定三差曰里差刻漏

勾股测望

北京立四丈表冬至日测得正午景长七丈九尺八寸五分
以简仪测到冬至日南至地平二十六度四十六分五十秒为半弧背
求得矢度五度九十一分半置周天半径截矢余五十四度九十六分为股乃本

地去戴日下之度

以 股别勾术求得勾二十六度一十七分六十六秒为日下至地度即冬至日出地半弧
北京立四丈表夏至日测得正午景长一丈一尺七十一分【按元史作一丈二尺三寸六分】
以简仪测到夏至日南至地平七十四度二十六分半为半弧背
求得矢度四十三度七十四分少 置周天半径截矢余一十七度一十三分二十五秒为勾乃本地去戴日下之度以勾 别股术求得股五十八度四十五分半为日下至地度即夏至日出地半弧 以二至日度相并得一百度七十三分折半得五十度三十六分半为北京赤道出地度转减周天四之一余四十度九十四分九十三秒七十五防为北京北极出地度

弧矢割圆

周天径一百二十一度七十五分少

半径六十〇度八十七分半【又为黄赤道大 〇】

二至黄赤道内外半弧背二十四度【所测就整】

二至黄赤道弧矢四度八十四分八十二秒

黄赤道大勾二十三度八十分七十秒

黄赤道大股五十六度〇二分六十八秒

割圆求矢术 置半弧背度自之为半弧背幂周天径自之为径幂又为上廉

二幂相乘得数为正实 径幂乘径得数为益从方

半弧背倍之乘径得数为下廉置初商为上法以乘上廉得数以减益从方余为从方

置初商自之以减下廉余以初商乘之得数为从廉 从方从廉相并为下法

下法乘上法以减正寔而定初商有不尽者次第商除则次商又为上法

置初商倍之得数与次商相并以乘上廉得数以减益从方余为从方 并初商次商而自之又

以初商自之并二数以减下廉余以初商倍数并次商乘之得数为从廉从方从廉相并为下

法 下法乘上法以减余寔而定次商有不尽者如法商之

皆以商得数为矢度之数【黄赤道同用】

如以半弧背一度求矢度 术曰置半弧背一度自之得一度为半弧背幂 置周天径一百二十一度太自之得一万四千八百二十三度〇六分二十五秒为径幂【又为上廉】

二幂相乘得一万四千八百二十三度〇六分二五为正寔

径幂又乘径得一百八十〇万四千七百〇七度八十五分九十三秒七五为益从方

半弧背一度倍之得二度以乘径得二百四十三度五十分为下廉初商八十秒【为上法】

置初商八十秒乘上廉一万四千八百二十三度〇六二五得一百一十八度五八四五以减

益从方一百八十〇万四千七百〇七度八五九三七五余一百八十〇万四千五百八十九

度二七四八七五为从方 又置初商八十秒自之得六十四防以减下廉余二百四十三度四

九九九九三六仍以八十秒乘之得一度九四七九九九四八八为从廉

以从廉从方并之共得一百八十〇万四千五百九十一度二三二八七四四八八为下法 下

法乘上法得一万四千四百三十六度七十二分九七八二九九五九〇四以减正寔余寔三

百八十六度三十三分二七一七〇〇四〇九六

次商二秒【为上法】 置初商八十秒倍之得一分六十秒加次商二秒得一分六十二秒乘

上廉一万四千八百二十三度〇六二五得一分六十二秒乘上廉一万四千八百二十三度

〇六二五得二百四十〇度一二三六一二五以减益从方余一百八十〇万四千四百六十

七度七二五七六二五为从方 又置初次商八十二秒自之得六十七防加初商八十秒自之

数得一秒三十一防以减下廉余二百四十三度四九九八六九以前所得一分六十二秒乘

之得三度九十四分四六九七八七七八为从廉

以从廉从方并得一百八十〇万四千四百七十一度六十七分〇四六〇三七七八为下法
下法乘上法得二百六十〇度八九四三三四〇九二〇七五五六以减余寔仍余二十五度
四三八三八二九一二〇二〇四四【不足一秒弃不用后同】

凡求得矢度八十二秒

如以半弧背二度求矢度用上法得矢三分二十八秒如以半弧背二十四度求矢度用上法
得矢四度八十四分八十二秒

如以半弧背四十四度求矢度用上法得矢一十六度五十六分八十二秒

余度各如上法求到矢度以为黄赤相求及其内外度之根【数详后】

黄赤道差

求黄道各度下赤道积度术 置周天半径度分内减去黄道矢度余为黄赤道小 置黄赤道
小 以黄赤道大股乘之【大股见割圆】为寔黄赤道大 【半径】为法寔如法而一为
黄赤道小股 置黄道矢自乘为寔以周天全径为法寔如法而一为黄道半背 差
以差去减黄道积度【即黄道半弧背】余为黄道半弧 置黄道半弧 自之为股幂黄赤
道小股自之为勾幂二幂并之以开平方除之为赤道小 置黄道半弧 以周天半径【
亦为赤道大 】乘之为寔以赤道小 为法而一为赤道半弧 置黄赤道小股【亦为赤
道横小勾】以赤道大 【即周天半径】乘之为寔以赤道小 为法而一为赤道横大勾
以减半径余为赤道横弧矢 横弧矢自之为寔以周天全径为法而一为赤道半背 差
以差加赤道半弧 为赤道积度 如黄道半弧背一度求赤道积度 术曰置周天半径六十〇
度八十六分五十秒【即黄赤道大 】内减黄道矢八十二秒余六十〇度八六六八为黄
赤道小 置黄赤道小 以黄赤道大股五十六度〇二六八乘之得三千四百一十〇度一
七二〇三〇二四为寔以黄赤道大 六十〇度八七五为法寔如法而一得五十六度〇一
分九十二秒为黄赤道小股【又为赤道小勾】置矢度八十二秒自之得六十七防以周天
径一百二十二度七五为法除之得五十五纖为黄道半背 差
置黄道 背一度内减黄道半弧背差余为半弧 因差在防以下不减即用一度为半弧
置黄道半弧 一度自之得一度为股幂 黄赤道小股五十六度〇一九二自之得三千一百
三十八度一五〇七六八六四为勾幂二幂并得三千一百三十九度空七六八六四为 寔
平方开之得五十六度〇二八一为赤道小 置黄道半弧 一度以周天半径【即赤道大
】乘之得六十〇度八七五为寔以赤道小 五十六度〇二八一为法除之得一度〇八
分六十五秒为赤道半弧 置黄赤道小股五十六度〇一九二【又为赤道小勾】以赤道
大 半径六十〇度八七五乘之得三千四百一十〇度一六八八为寔以赤道小 为法除
之得六十〇度八十六分五十三秒为赤道横大勾 置半径六十〇度八十七分五十秒内减
赤道大勾六十〇度八十六分五十三秒余九十七秒为赤道横弧矢置赤道横弧矢九十七
秒自之得九十四防〇九以周天径为法除之得七十七纖为赤道背 差 置赤道半弧 一

度〇八分六十五秒加赤道背 差为赤道积度今差在防以下不加即用半弧 为积度
凡求得赤道积度一度〇八分六十五秒如黄道二度下赤道积度二度一十七分二十八秒

如求黄道二十四度下赤道积度用上法得赤道积度二十五度七十七分五十二秒

如求黄道四十四度下赤道积度用上法得赤道积度四十六度三十〇分八十五秒

余度各如上法求到各黄道度下赤道积度乃至后之率其分后以赤道度求黄道及此求之
得数并同

黄赤道相求弧矢诸率立成

按郭守敬创法五端内一曰黄赤道差此其根率也旧法以一百一度相减相乘授时立术以
勾股弧矢方圆斜直所容求其差数合于浑象之理视古为密顾至元历经所载甚畧又误以
黄道矢度为积差黄道矢差为差率今正之

按旧史无图然表亦图之属也今勾股割圆弧矢黄赤道推变诸法寔为历家测算之本非图
不明因存其要者数端

大统历志卷一

大统历志卷二

宣城梅文鼎撰

黄赤道内外度

推黄道各度距赤道内外术 置周天半径内减去赤道小 余为赤道二 差【又为黄赤道小弧矢又为内外矢又为股 差】置半径内减去黄道矢度余为黄赤道小 以二至黄赤道内外半弧 乘之为寔以黄赤道大 为法【即周天半径】法除寔为黄赤道小弧 【即黄赤道内外半弧 又为黄赤道小勾】置黄赤道小弧矢自之【即赤道二 差】以周天径除之为半背 差以差加黄赤道小弧 为黄赤道小弧半背即黄赤道内外度

求黄道各度去北极远近术 置黄道各度所推黄赤道内外度视在盈初缩末限以加在缩初盈末以减皆加減象限度即各得太阳去北极度及分秒

如冬至后四十四度求太阳去赤道内外及去极度术曰置周天半径六十〇度八十七分半内减黄道四十四度下赤道小 五十八度三十五分六十九秒余二度五十一分八十一秒为黄赤道小弧矢【即内外矢】置半径六十〇度八七五内减黄道四十四度矢一十六度五十六分八十二秒余四十四度三十〇分六十八秒为黄赤道小 置黄赤道小 以二至黄赤道内外半弧 二十三度七十一分乘之得一千〇五十〇度五十一分四二三八为寔以黄赤道大 六十〇度八七五为法除之得一十七度二十五分六十九秒为黄赤道小弧【即内外半弧】置黄赤道小弧矢二度五十一分八十一秒自之为寔以圆径一百二十一度七十五分为法除之得五分二十一秒为背 差以差加黄赤道小弧 一十七度二十五分六十九秒共得一十七度三十〇分八十九秒为二至前后四十四度太阳去赤道内外度 置象限九十一度三十一分四十三秒七五以内外度一十七度三〇八九加之得一百〇八度六十二分三十二秒七五为冬至后四十四度太阳去北极度

黄道每度去赤道内及去北极立成

白道交周

推白赤道正交距黄赤道正交极数

术曰置寔测白道出入黄道内外六度为半弧 又为大圆弧矢又为股 差 置周天半径六十〇度八七五自之得三千七百〇五度七六五六二五以矢六度而一得六百一十七度六十三分为股 和加矢六度共六百二十三度六十三分为大圆径依法求得容阔五度七十分又为小勾 又以二至出入半弧 二十三度七十一分为大勾 以大勾为法除大股五十六度〇六分五十秒得二度三十七【就整】为度差 以度差乘小勾得小股一十三度四十七分八十二秒为容半长 置周天半径为大 以乘小勾〇五度七十分为寔以大勾二十三度七十一分为法除之得一十四度六十三分为小

又为白赤道正交距黄赤道正交半弧
依法求得半弧背一十四度六十六分为白赤道正交距黄赤道正交极数

里差刻漏

北京北极出地四十度九十五分【寔测半弧背】

二至黄赤道内外度二十三度九十分【寔测半弧背】

二至黄赤道内外半弧 二十三度七十一分【又为黄赤道大勾又为小三斜中】

北京二至出入差股一十五度二十九分【又为小三斜中股又为小股】

二至出入差半弧 一十九度八十七分【又为小】

二至出入差半弧背一十九度九十六分一十四秒度差八十四分一十九秒

冬至去极一百一十五度二十一分七十三秒

夏至去极六十七度四十一分一十三秒

夏至昼冬至夜六十一刻八十四分

冬至昼夏至夜三十八刻一十六分

求二至差股及出入差 术曰置所测北极出地四十度九十五分为半弧背以前割圆弧矢法推得出地半弧 三十九度二十六分为大三斜中股 置测到二至黄赤道内外度二十三度九十分为半弧背以前法推得内外半弧 二十三度七十一分【又为黄赤道大勾大小三斜】置内外半弧 自之为勾 周天半径自之为 幂

二幂相减开方得股以股转减周天半径得余四度八十一分为二至出入矢即黄赤道内外矢 夏至日南至地平七十四度二十六分半为半弧背求得日下至地半弧 五十八度四十五分 半圆径六十〇度八十七分半为大三斜中 置大三斜中股三十九度二十六分以二至内外半弧 二十三度七十一分乘之为寔以半径六十〇度八十七分半为法除之得一十五度二十九分为小三斜中股【又为小股】置小三斜中股一十五度二十九分去减日下至地半弧 五十八度四十五分余四十三度一十六分为大股 以出入矢四度八十一分去减半径六十〇度八十七分半余五十六度〇六分半为大股法 置大股 以小股一十五度一九乘之为寔大股四十三度一六为法除寔得一十九度八十七分为小 即为二至出入差半弧

置二至出入差半弧 依法求到二至出入差半弧背一十九度九十六分一十四秒 置二至出入差半弧背一十九度九六一四以二至黄赤道内外半弧 二十三度七十一分除之得八十四分一十九秒为度差分

求黄道每度昼夜刻 术曰置所求每度黄赤道内外半弧 以二至出入差半弧背乘之为寔二至黄赤道内外半弧 为法除之为所求每度出入差半弧背【又术置黄赤道内外半弧以度差八十四分一十九秒乘之亦得出入差半弧背】置周天半径内减所求黄赤道内外矢【又术以赤黄道内外矢倍之以减周天全径余数三因加一度为日行百刻度亦同】置每度出入半弧背以百刻乘之爲实日行百刻度为法除之得数为出入差刻 置二十五刻以出入差刻黄道在赤道内加之在赤道外减之得数为半昼刻倍之为昼刻以减百刻为夜刻

如求冬至后四十四度昼夜刻 术曰置所求冬至后四十四度黄赤道内外半弧 一十七度二十五分六十九秒【又为黄赤道小弧 前立成中叙之】以二至出入差半弧背一十九度九十六分一十四秒乘之为寔以二至黄赤道内外半弧 二十三度七十一分为法除之得一十四度五十二分八十五秒为所求出入半 背【又法置黄赤道内外半弧 一十七度二五六九以度差〇度八四一九乘之亦得一十四度五二八五为出入半弧背】置周天半径六十〇度八七五以四十四度黄赤道内外矢二度五十一分八十一秒【又为赤道二差前条立成中贬之】减之余五十八度三十五分六十九秒【即赤道小 】倍之得一百一十六度七十一分三十八秒三因之加一度得三百五十一度一十四分一十四秒为日行百刻度【又术倍黄赤道内外矢得五度〇三分六十二秒以减周天全径一百二十一度七十五分亦得一百一十六度七十一分三十八秒三因加一为日行百刻度并同】置出入半弧背一十四度五十二分八十五秒以百刻乘之为寔以日行百刻度三百五十一度一十四分一十四秒为法除之得四刻一十三分七十五秒为出入差刻 置二十五刻以出入差刻四刻一十三分七十五秒减之【因冬至后四十四度黄道在赤道外故减】余二十〇刻八十六分二十五秒为半昼刻倍之得四十一刻七十二分半为昼刻以昼刻减百刻余五十八刻一十七分半为夜刻【又术置出入差刻四刻一十三分七十五秒倍之得八刻二十七分半以减春秋分】【昼夜五十刻得四十一刻七十二分半为昼刻以倍刻加五十刻得五十八刻二十七分半为夜刻昼减故夜加余仿此】

大统历志卷二

大统历志卷三

宣城梅文鼎撰

黄道每度昼夜刻立成

右历草所载每度昼夜刻分乃授时原定大都晷漏大都者燕京也夏至昼冬至夜极长六十一刻八十四分冬至昼夏至夜极短三十八刻一十六分元史有云六十二刻者就整数耳明既都燕不知遵用惟正统己巳年奏准颁历用六十一刻而羣然非之士大夫既未攷诸元史畴人子弟失其官守又不能执历草以争遂旋行而罢终明之世皆用南京之轨漏而已

太阳盈缩平立定三差之原

冬至前后盈初缩末限八十八日九十一刻【就整】离为六段每段各得一十四日八十二刻【就整】各段寔测日躔度数与平行相较以为积差

各置其段积差以其段积日除之为各段日平差平差与后段日平差相减为一差置一差与后段一差相减为二差

日平差一差 二差

置第一段日平差四百七十六分二十五秒为泛平积第一段二差一分三十八秒去减第一段一差三十八分四

十五秒余三十七分〇七秒为泛平积差

另置第一段二差一分三十八秒折半得六十九秒为泛立积差

以泛平积差三十七分〇七秒加入泛平积四百七十六分二十五秒共得五百一十三分三十〇一秒为定差以泛立积差六十九秒去减泛平积差三十七分〇七秒余三十六分三十八秒为寔段日一十四日八十二刻为法除之得二分四十六秒为平差

置泛立积差六十九秒为寔段日一十四日八十二刻为法除两次得三十一防为立差

盈初缩末三差用数

立差三十一防

平差二分四十六秒

定差五百一十三分

夏至前后缩初盈末限九十三日七十一刻【就整】离为六段每段各得一十五日六十二刻【就整】各段寔测日躔度数与平行相较以为积差

推日平差一差二差术与盈初缩末同

日平差一差二差

置第一段日平差四百五十一分九十二秒为泛平积以第二差一分三十三秒去减第一段一差三十六分四十七秒余三十五分一十四秒为泛平积差另置第一段二差一分三十三秒折半得六十六秒五十防为泛立积差以泛平积差三十五分一十四秒加入泛平积四百五十一分九十二秒共四百八十七分〇六秒为定差

以泛立积差六十六秒五十防去减泛平差三十五分一十四秒余三十四分四十七秒五十防为寔段日一十五日六二为法除之得二分二十一秒为平差

置泛立积差六十六秒五十防为寔段日一十五日六二为法除二次得二十七防为立差

缩初盈末三差用数

立差二十七防

平差二分二十一秒

定差四百八十七分〇六秒

凡求盈缩皆以入历初末日乘立差得数以加平差再以初末日乘之得数以减定差余数以初末日乘之为盈缩积凡盈历以八十八日九〇九二二五为限缩历以九十三日七一二〇二五为限在其限以下为初以上转减半岁周余为末盈初八十八日九〇九二二五是从冬至后顺推缩末亦八十八日九〇九二二五是从冬至前逆溯其距冬至同故其盈积同缩初九十二日七一二〇二五是从夏至后顺推盈末亦九十三日七一二〇二五是从夏至前逆溯其距夏至同故其缩积同

凡布立成盈初缩末置立差三十一防以六因之得一秒八十六防为加分立差置平差二分四十六秒倍之得四分九十二秒加入加分立差得四分九十三秒八十六防为平立合差置定差五百一十三分三十二秒内减平差二分四十六秒再减立差三十一防余五百一十分八十五秒六十九防为加分

缩初盈末置立差二十七防以六因之得一秒六十二防为加分立差 置平差二分二十一秒倍之得四分四十二秒加入加分立差得四分四十三秒六十二防为并立合差 置定差四百八十七分〇六秒内减平差二分二十一秒再减立差二十七防余四百八十四分八十四秒七十三防为加分以上所推皆初日之数其推次日皆以加分立差累加平立合差为次日平立合差以平立合差减其日加分为次日加分盈缩并同

其加分累积之即盈缩积其数并见立成

太阴迟疾平立定三差之原

太阴转周二十七日五十五刻四六测分四象象各七段四象二十八段每段十二限每象八十四限凡三百三十六限而四象一周以四象为法除转周日得每象六日八八八六五以分七段每段下实测月行迟疾之数与平行相较以求积差

积限 积差

各置其段积差 以其段积限为法除之为各段限平差 置各段限平差与后段相减为一差 置一差与后段一差相减为二差

限平差 一差二差

第七段 六分四五六四

置第一段限平差一十〇分七二六为泛平积 置第一段一差四十七秒七六以第一段二差九秒三六减之余三十八秒四十防为泛平积差

另置第一段二差九秒三十六防折半得四秒六十八防为泛立积差

以泛平积差三十八秒四十防加泛平积一十〇分七二得一十二分一十一秒为定差

置泛平积差三十八秒四十防以泛立积差四秒六十八防减之余三十三秒七十二防为寔以十二限为法除之得二秒十一防为平差

置泛立积差四秒六十八防为寔十二限为法除二次得三防二十五纖为立差

太阴迟疾三差用数

立差三防二十五纖

平差二秒八十一防

定差一十一秒一十一

凡求迟疾皆以入历日乘十二限二十分以在八十四限以下为初以上转减一百六十八限
余为末各以初末限乘立差得数以加平差再以初末限乘之得数以减定差
余以初末限乘之为迟疾积

其初限是从最迟最疾处顺推至后末限是从最迟最疾处逆溯至前其距最迟疾处同故其
积度同

月与日立法同但太阳以定气立限故盈缩异数大阴以平行立限故迟疾同原

布立成法 置立差三防二十五纖以六因之得一十九防五十纖为损益立差 置平差二秒八
十一防倍之得五秒六十二防再加积益立差一十九防五十纖共得五秒八十一防为初限
平立合差 自此以损益立差累加之即每日平立合差至八十限下积至二十一秒四一五为
平立合差之极八十一限下差一秒七八〇九八十二限下一秒七八〇八至八十二限下平
立合差与益分中分为益分之终八十四限下差亦与损分中分为损分之始至八十六限下
差亦二十一秒四一五自此以损益立差累减之即每限平立合差至末限与初限周置定差
一十一分一十一秒内减平差二秒八十一防再减

立差三防二十五纖余一十一分〇八秒一十五防七十五纖为加分定差即初限损益分
置损益分以其限平立合差益减损加之即为次限损益分

以益分积之损分减之便为其下迟疾度

以八百二十分为一限日率加八百二十分为每限日率【以上俱详立成】

五星平立定三差之原

凡五星各以寔测分其行度为八段以求积差畧如日月法

木星

立差二防三十六纖加

平差二秒五十九防一十二纖减

定差一十〇分八十九秒七十〇防

积日 积差

各置其段所测积差度分为寔以段日为法除之为泛平差各以泛平差与次段泛平差相较为泛平较

又以泛 较与次段泛平较相较为泛立较

置第一段泛平较三十九秒【一六二一】减其下泛立较六秒二四二二余三十二秒九一九九为初段平立较加初段泛平差一十分五六七八〇一共得一十〇分八十九秒七十〇防为定差【秒置万位】

置初段平立较差三十二秒九十九九内减泛立较之半三秒一二一一余二十九秒七九八八以段一十一日五十刻除之得二秒五十九防一十二纖为平差

置泛立差之半三秒一二一一以段日为法除二次得二防三十六纖为立差

以上为木星平立定三差之原

火星盈初缩末

立差一十一防三十五纖减

平差八十三秒一十一防八十九纖减

定差八十八分四十七秒八十四防

积日

一段七日六十刻

二段一十五日二十五刻

三段二十二日八十七刻五十分

四段三十〇日五十〇刻

五段三十八日一十二刻五十分

六段四十五日七十五刻

七段五十三日三十七刻五十分

八段六十一日

积差

一段 六度二六八二五一二二八一八五五九三七五二段
一十一度六〇〇一七五七四三五九三七五三段
一十六度〇二五九六三七九二五一九五【三一二五】四段
一十九度六六九〇一三六二一二五

五段 二十二度二七九八九一四七六〇七四【二一八七五】六段
二十四度一六八二二八六〇三二八一二五七段
二十五度三三一五五六二四九二六〇【一五六二五】八段
二十五度六一九五五六六

泛平差

一段 八十二分〇六五七三四八四三七五

二段 七十六分〇六六七二六一六七五

三段 七十〇分〇五八八五八一〇九三七五四段 六十四分一八二九六九二五

五段 五十八分四三九〇五九六〇九三七五六段 五十二分八二七一二九一八七五七段
四十七分三四七一七七九八四三七五八段 四十一分九九九二〇六

泛平较

一段 六分一二九八四七二九六八七五二段 六分〇〇七八六八〇七八一二五三段
五分八七五八八八八五九三七五四段 五分七四三九〇九六四〇六二五五段
五分六一一九三〇四二一八七五六段 五分四七九九五一二〇三一二五七段
五分三四七九七一九八四三七五

泛立较

一段 一十三秒一九七九二一八七五

二段 一十三秒一九七九二一八七五

三段 一十三秒一九七九二一八七五

四段 一十三秒一九七九二一八七五

五段 一十三秒一九七九二一八七五

六段 一十三秒一九七九二一八七五

泛平较前多后小应扣泛立较取初段下泛平较六分一三九八四七二九六八七五加泛立较一十三秒一九七九二一八七五得六分二七一八二六五一五六二五为初日下半立较置初段泛平差八十二分二十〇秒六五七三四八四三七

五加初日下立平较六分二七一八二六五一五六二五得八十八分四十七秒八十四防为盈初缩末定差

置初日下平立较六分二七一八二六五一五六二五加泛立较之半六秒五九八九六〇九三七五得六分三三七八一六一二五为寔以一段下积日而一得八十三秒一十一防八十九纖为盈初缩末平差

置泛立较之半六秒五九八九六〇九三七五以一段十七日六十二刻五十分为法除二次得一十一防三十五纖为盈初缩末立差

火星缩初盈末

立差八防五十一纖

平差三秒〇二防三十五纖损减

定差二十九分九十七秒六十三防

积日

一段 一十五日二十五刻

二段 三十〇日五十刻

三段 四十五日七十五刻

四段 六十一日

五段 七十六日二十五刻

六段 九十一日五十刻

七段 一百〇六日七十五刻

八段 一百二十二日

积差

一段 四度五三一二五一八五七九六八七五二段 九度一〇二九六一四五一二五

三段 十三度五三一六七〇九〇一七七三七五四段 一十七度四七八九七五〇四

五段 二十〇度八四三六六三〇六六四〇六二五六段
二十三度四三一三三六二四一二五

七段 二十五度〇九二四三五二八三四六八七五八段 二十五度六一八三七四七二

泛平差

一段 二十九分七一三一二六九三七五

二段 二十九分八四五七七五二五

三段 二十九分五七八三五五〇六二五

四段 二十八分六五四〇六四

五段 二十七分三三三九五一五六二五

六段 二十五分六一八〇一七七五

七段 二十三分五〇六二六二五六二五

八段 二十〇分九九八六八六

泛平较

一段 一十三秒二六四八三一二五

二段 二十六秒八四一八〇八七五

三段 九十二秒四二九一〇六二五

四段 一分三二〇一一二四三七五

五段 一分七一五九三三八一二五

六段 二分一一一七五五一八七五

七段 二分五〇七五七六五六二五

泛立较

一段 一十三秒五七六九七七五

二段 六十五秒五八七二九七五

三段 三十九秒五八二一三七五

四段 三十九秒四八二一三七五

五段 三十九秒三八五一三七三

六段 三十九秒五八二一三七五

七段【阙】

取泛立较均停者三十九秒五八二一三七五以较一段下泛平较一十三秒二六四八三一
二五余二十六秒三一七三〇六二五为较较以加一段下泛平差二十九分七一三一二六
九三七五得二十九分九十七秒六十三防为缩初盈末定差置较较二十六秒三一七三〇
六二五以一段日一十五日

二十五刻而一得一秒七二五七二五再置泛立较之半一十九秒七九一〇六八七五以段
日而一得一秒二九七七七五两数并得三秒〇二防三十五織为缩初盈末平差 置泛立较
之半一十九秒七九一〇六八七五以段日一十五日二五为法除二次得八防五十一織为
缩初盈末立差以上为火星平立定三差之原

土星盈历

立差二防八十三纖扣

平差四秒一十〇防二十二纖減

定差一十五分一十四秒六十一防

积日积差

一段一十一日五十刻一度六八三二四五八二【八七五】置第一段下泛平较内減其下泛立较余五十〇秒九一七九七五为平立较以平立较加本段泛平差得一十五分一十四秒六十一防为盈定差

置平立较内減泛立较之半三秒七四二六七五余四十七秒一七五三以一段日一十一日五十刻而一得四秒一十〇防二十二纖为盈平差

置泛立数之半以一段日除二次得二防八十三纖为盈立差土星缩历

立差三防三十一纖加

平差一秒五十一防二十六纖減

定差一十一分〇一秒七十五防

积日

置一段泛平较内減其下泛立较余二十一秒七七二三七五为平立较以平立较加入本段泛平差得一十一分〇一秒七十五防为缩定差

置平立较内減泛立较之半四秒三七七四七五余一十七秒三九四九以一段日一十一日五十刻为法除之得一秒五十一防二十六纖为缩平差

置泛立较之半以一段日为法除得三防三十一纖为缩立差以上为土星平立定三差之原

金星

立差一防四十一纖加

平差三纖減

定差三分五十一秒五十五防

积日积差

置一段下泛平较与其泛立较相减余一秒八六八一七五为平立较以加泛立差得三分五十一秒五十五防为定差置平立较与泛立数之半一秒八六四七二五相减余三十四纖以段日一十一日五十刻为法除之得三纖为平差置泛立较之半以段日为法除二次得一防四十一纖为立差以上为金星平立定三差之原

水星

立差一防四十一纖加

平差二十一防六十五纖减

定差三分八十七秒七十〇防

积日

泛平差 泛平较 泛立较

术同金星求得定差三分八十七秒七十防平差二十一防六十五纖立差一防四十一纖

以上为水星平立定三差之原

右五星皆以立差为秒平差为本定差为总五星各以段次因秒木土金水四星并本惟火星较本各以积日而积五星皆较总又各以积日乘之得各寔测之度分

五星积日皆以度率除周日得三百六十五度二十五分太各以四分之一为象限惟火星用象限之一减象限为盈初缩末限加象限为缩初盈末限其命度为日者为各取盈缩历乘除之便其寔积日之数即积度也

大统历志卷三

大统历志卷四

宣城梅文鼎撰

立成

既有法原则数可纪矣故立成次之立成云者依法以日月五星盈缩迟疾之数预为排定以便推步取用也元志历经步七政盈缩迟疾皆有二术其一术以三差立算者即布立成法也其又术云以其下盈缩分乘入限分万约之以加其下盈缩积者用立成法也而遗立成未载无从入算今依大统历通轨具录之其目有四曰太阳盈缩曰太陰迟疾曰昼夜刻曰五星盈缩【余详法原及推步二卷 按元史至元十七年授时历成十九年王恂卒时历虽颁然立成之数尚皆未】【有定稿郭守敬比类篇次整齐分秒裁为二卷而今钦天监本载嘉议大夫太史令臣王恂奉敕撰意者王先有稿而郭卒成之者欤】大统历依授时算立成上

太阳冬至前后二象盈初缩末限【置八十七日下消息分六分五五六八内减初日四分九三八六余一分六一八二为寔八十七日为法除之得〇一八六为每日之差】

【置本限八十八度九〇九二二五加入盈积度二度四千〇一十四分恰合得九十一度三一〇六二五为周歲一象之度】

太阳夏至前后二象缩初盈末限【置九十二日下消息分五分九二六六内减初日四分四三六二余一分四九〇四为寔九十二日为法除之得〇一六二为每日之差】

【置本限平行九十三度七一二〇二五减去缩积度二度四千〇一十四分亦恰合得九十一度三二〇六二五为周歲一象之度】

布立成法【先依历经盈缩招差各以其日平差立差求到每日盈缩积次以相挨两日盈缩积相减余为每日盈缩加分以其日加分盈加缩减一度即每日日行度又以相挨两日加分相减余为每日消息分再置末日消息分以初日分减之余为寔求日日数为法法除寔即自然得每日消息之差也】

覆驗法【各以其日消息分减其日加分以加其日加分加其日加分亦即得先日加分也累积每日加分得其日盈缩积以其日盈缩积减去先日加分亦即得先日盈缩积也
又法盈初置立差三十一缩初置立差二十七各六因之得各消息之差】

勿庵补求盈缩末日法【既有初入末之日其次朔 望但以望策累减即得次朔望以 防减之亦得 此法用之写算尤妙 既遞减讫乃取所得末日加其原列盈缩日即合半歲周则知不误也丙寅十月】高丽史历志授时历经后载有日行盈缩月行迟疾五星盈缩立成俱同遂不细钞惟盈缩立成后有语二条今录于此盈初缩末限以初日行分至八十八日计

得九十一度四〇一四二七此盈初冬至
休初日行分自一日至后八十八日计得九十一度三五〇三四二此缩末秋分

缩初盈末限以初日行分至九十三日计得九十一度五九八七一七此缩初夏至
休初日行分自一日至后九十三日计得九十一度六四七二〇一此盈末春分

太陰限数迟疾度【十分定三子单分定二子十秒定一子单秒不定】

【置月平行一十三度三六八七五以每限日行分八百二十分为法乘之又以万约之得数一度〇九六二三七五是为每限月平行度也复置在位以各限损益分加減之如在疾历则益者加之损者減之如在迟历则益者減之损者加之即各得每限月行迟疾度数也数止秒勿庵秒以下有零数不拘多少俱收为秒注又法置小转中一十三日七七七三以月平行度为法乘之得数一百八十四度一八五二七九三七五为寔以一百六十八限为法除之得一度〇九六三四〇九四是为每限月平行度也复以各限损益分加減之即各得其限迟疾行度也数止秒秒此法较亲以下弃不用〇加減同】

布立成法【依历经垛叠招差各以平差立差求到各限迟疾度次以相挨两限迟疾度相减余为每限损益分次各以其限损益分加減每限月平行一度〇九六三四〇九四得为各限疾迟行度也秒以下数不用其加減法在疾益加损減在迟反之其八十三四限另有变率求差之法】

勿庵补求限数法【以所得迟疾日及今与立成日率相比而取其日率相似而畧少者用之即得所用限数也不必以十二限二十分乘此法甚防又免退一限減之烦丙寅十月初十日记】

钦天监秘本

迟疾行度之法 〇度〇〇〇 歌曰天根一度〇九分六三三九七五齐【法曰先置天根之数】损益加減为分秒各限行度自然知【法曰加者加入天根之内減者置天根之数減其损益分也】八十三限前皆益疾加迟減是端的八十四限后皆损疾減迟加更莫疑

又加減差之法 〇十〇百〇〇〇〇

大统历志卷四

大统历志卷五

宣城梅文鼎撰

大统历依授时立成法下

冬至日后每日日出晨分半昼分

法以半昼分转减五十刻【即半日周五十分也】余为日出分

日出分内又减去二百五十分为晨分以晨分减日周一万分余为昏分

昏分内又减二百五十分为日入分若顺推者以半昼分加半日周为日入分又加二百五十分为昏分以昏分减日周为晨分晨分加二百五十分为日出分

查表防法凡晨分昏分相并成日周一万日出分日入分相并亦成日周一万又晨分昏分之尾数四位相并成一百分日出分日入分之尾数四位相并亦成一百分【即一刻】若尾数

三位则晨分同日出而昏分日入并同半昼皆尾数三位不变夏至日后每日日出入晨昏半昼分

右立成所载日出入半昼夜晨昏分盖阳城晷刻也凡晷刻长短生于北极出地之高下极高则景长差多极卑则景短差平据元史所载当时四海测验晷景之数二十有七其一为南京北极出地三十四度太强其一为河南府阳城北极出地三十四度太弱其一为岳台北极出地三十五度夏至昼六十刻夜四十刻今立成所载昼夜永短之数于六十则弱于四十则强故知为阳城或南京晷刻也今将元志晷差列后

四海测验

南海北极出地一十五度夏至景在表南长一尺一寸六分昼五十四刻夜四十六刻

衡岳北极出地二十五度夏至日在表端无景昼五十六刻夜四十四刻

岳台北极出地三十五度夏至晷景长一尺四寸昼六十刻夜四十刻

和林北极出地四十五度夏至晷景长三尺二寸四分昼六十四刻夜三十六刻

铁勒北极出地五十五度夏至晷景长五尺一分昼七十刻夜三十刻

北海北极出地六十五度夏至晷景长六尺七寸八分昼八十二刻夜一十八刻

大都北极出地四十度太强夏至晷景长一大二尺三寸六分【通轨作一丈一尺七寸一分】昼六十二刻夜三十八刻

河南阳城府北极出地三十四度太弱

州北极出地一十九度太

大统历依授时算立成

北京日出入时刻昼夜长短

大统歷依授时算立成五星盈缩

木星 盈缩同用

火星 盈历

火星 缩历

土星 盈历

大统历志卷五

大统历志卷六

宣城梅文鼎撰

释凡四则

印心

历生于数数生于理理与气偕其中有神颐焉而不乱也变焉而有常也于是圣人以数纪之尧命羲和舜在玑衡皆是物也中遭秦炬先宪略亡自太初以后作者数十家人各效才王郭肇兴大成斯集夫天不变理亦不变故历代贤者徃徃驗天以立法要皆积有毕生之精力始得其一法之合乎理有圣人虽起不复能易者而后 之不刊以至今鼎何人也敢与于斯夫创起者难为功观成者易为力昔人緣理以立数今人因数以知理期以信吾心焉耳矣所不能信者不敢知也其或章句繁复徃复淳然夫必如是而后自信以信于古人僭越获罪既无所逃拘滞固陋贻诮通方幸有以教

存疑

大统历法所以仍元法不变者谓其法之善可以永久也夫既仍辛巳之元合用授时之数乃以今所传较之历经参伍多违岂别有说愚故不能无疑也按历经上考徃古则歲实百年长一周天百年消一下驗将来则歲实百年消一周天百年长一此其据徃以知来自尧典 征降而诸史所载可以数求者当时则既一一驗之矣而今所传歲实一无消长此其可疑一也又按历经诸应等数随时推测不用为元固也今则气应仍是五十五日〇六百分周应仍是箕十度至于闰应原是二十〇万一千八百五十分今改为二十〇万二千〇五十分较授时后二百分转应原是一十三万一千九百〇四分今改为一千三万〇千二百〇五分较授时先一千六百九十九分交应原是二十六万〇千一百八十七分八十六秒今改为二十六万〇千三百八十八分较授时后二百〇〇分一十四秒或差而先或差而后以之上考辛巳必与元筭不谐若据历经以步今兹亦与今筭不合然则定朔置闰月离交防之期又安所取衷也岂当时定大统历有所測驗而改之欤夫改宪则必另立元今气应周应俱同而独于数者有更此其可疑二也又按历经盈缩迟疾皆有二术其一术不用立成其一术用立成然只有用之之法而无其图其迟疾图则又仍如古式只二十八日日数而无逐限细率意者当时修史者之遗忽欤抑有所禁秘也今据此所载立成以求盈缩二术俱谐以求迟疾则自八十三限以至八十六限与前术有所不合意其所谓立成者有异欤据元史王恂先卒其立成之稿俱未成书郭公守敬为之整齐意者历经前术为王公未定之稿欤此其可疑三也又如日月食开方数乃所求食分横过半径之数据历经皆五千七百四十乘之今改月食者为四千九百二十乘是所测闇虚小于原所测者二十分也则其所测月轮圆径亦小于原所测者一十分也苟非实有測驗于天又何敢据此以非彼欤苟非于交食之际立浑比量周径纵横之数何从而定欤苟非于亏复之际下漏刻以驗之定用分之多少何自而知欤此其可疑四也又有自相背驰如立成所载日出入半昼分是自冬至夏至后顺数只问盈缩不言初末而通轨

求日出入法又似有初末二图此皆不可意断者至于昼夜永短与元史所载大都刻数不同则以北极高下黄道因之所在而殊理固然也然篇首皆不言郡省撰名复载王恂岂当时九服晷漏之永短皆推有图而元史止载其一欤然毕竟此所列者据何地为则也此其可疑五也凡此数端同异出入未敢偏据姑即所传略附笺疏去取是非俟之君子

刊误

大抵一书传经数手多非其旧或誊写鲁鱼或简编蠹蚀故君子慎阙疑也乃若专守残文习焉不察有所未解强入以己意参之遂使斲轮不传糟粕并失金根輒改燕郢何凭今于其尤谬乱者是正数条或据历经或据本书非敢逞私凭臆以重获罪于古今也一者日月食限乃筭家所凭以定食不食者也而今所载或失而出或失而入失而入不过虚费筹策而已失而出则将据此以断不食其有不合将以疑立法之不详今皆据阴阳食限极之诸差所变以为常準即据本书以定似为稍密脱有不合其必非本筭所能御矣其日食夜刻月食昼刻亦据本书及历经所载时差并定用分得之其月带食若据历经定用分尚有微差亦不多也一者月食时差分据历经为定蓋历考古历皆与此所载不合故断以历经一者黄道定积度原以歲差推变自大衍以后为法畧同今若定铃何异胶柱今断以历经仍以天启辛酉一年步定为式一者月食皆内分据历经原以既内分与一十分相减相乘平方开之也今则讹为一十五分夫月食十分而既其既内五分倍之为十分而止矣安得有所谓既内十五分乎今以较求句股法求得既内小平圆积数皆与所求相应一如历经原法故断从之别有图说以证其理一者日月带食凡日出入分在初亏已上复圆已下是为带食而出入也今则讹为初亏已上食甚已下是得其半而失其半求之历经亦复仍讹故愚亦不敢全据历经者谓有此等处也今据后已复光未复光条改为复圆分已下厥数实谐于理亦畅又月食通轨前所録数定望并晨昏分下注误又月食分秒定子法误又月食定用分并既内分定子俱误又月食更防归除法并定数法俱误又迳求次年天正交泛分条误多有闰无闰每月加数今皆刊正

补遗

算有所必不可畧句与字有所必不可无而或无之或畧之则非作法者之故为秘惜也如日食交前后条正交交定度在七度已下数虽在正交度下而实则阳历交后度也法宜加交终度减之此筭之所必不可畧者也乃此书既不之载至元历经亦复阙焉何也夫此亦数之易知当必非所甚秘岂非梨枣铅槧者之责乎将谓精于筭者自能知之而无所用书欤今輒断之以理重为补定古人而得见我何以幸教之也又如定子法为乘除后进退而设甚便于初学其立法立意不可谓不至也乃多有遗去言十定一不满法去一二语者夫定子所以御乘除之变而此二语又所以通定子之穷若无此二语则何如不定子之为愈乎又如求天正赤道黄道度二条皆不用定子夫赤道不定子知其所减者为度位乎为分位乎黄道乘除不用定子固也然何以处夫除不满法与夫减过积度只剩秒微者乎又如食甚入盈缩条遗食甚甚字卯酉前后条遗定望望字凡此皆字与句之所必不可无者也今皆补定

日月交食通轨用数目錄

周天三百六十五度二十五分七十五秒

按此即周天分浑然本体其数则亦以日度纪之也

半周天一百八十二度六十二分八十七秒半

按此即周天二象之数乃二分周天之一

半歲周一百八十二度六十二分一十二秒半

按此乃太阳行天半歲之数即不及半周天之七十五秒也

周天象限九十一度三十一分四十三秒七十五微按此乃四分周天之一象者四象阴阳老少也

交终度三百六十三度七十九分三十四秒一十九微六按此以月平行度乘交终之数月入交一转凡行天度有此数也

交中度一百八十一度八十九分六十七秒〇九八按此以月平行乘半交之数月入交一半凡行天度有此数也

正交度三百五十七度六十四分

按此于交终度内减去六度一五有奇也

中交度一百八十八度〇五分

按此于交终度内加入六度一五有奇也〇日食入交度有加減者日既高于月黄道在天亦高于月道故当其初入阴历六度时月之行天虽在日北而人之见月尚在日南中交度所以有加也及其将入阳历尚差六度时月之行天虽在日内而人之见月已出日外正交度所以有減也此古人測驗之密也其所以然则亦中国地势为之

前準一百六十六度三十九分六十八秒

按前者交前也入阴历满此是在正交前也入阳历满此是在中交前也以后準減交中即得

后準一十五度五十分

按后者交后也入阳历在此数以下是正交后也入阴历在此数以下是中交后也準者定也

凡月食在交前后以此为定蓋无论交前交后皆以十五度五十分为定过此则不食也前準数虽多以减交终度则亦十五度五十分也

日周一万分

按自子正初刻至夜子初四刻有此分【即授时日法也唐末民间曾有万分历】

半日周五千分

按自子正初刻至午初四刻或自午正初刻至夜子初四刻皆有此分

月平行分一十三度三十六分八十七秒半

按置月行极迟极疾度数一转之积以月行一转之日平分之得此数

日行分八分二十秒

按此乃一限之日行分也月行一限在日周一万内得八百二十分也蓋万分日之百即百分度之一分也

刻已上日月皆食【案此句上有缺文后二已字下有脱字】

在○日五千四百五五已 日月皆食 在二十五日六一五一已上日月不食

在一十二日○○八九已上日月不食 在一十四日一五一六已下日月皆食

阴食入交

在一日二十五刻已下不食 在一十二日四十二刻已

月食

在一日一八七二已下日食 在二十六日○二四九已上日月皆食

在一十二日四一八九已上 在一十四日七九三三已下

又在交望一十四日七六五二九六五已下日月皆食又在交终二十七日二一二二二四已下日月皆食又在交中一十三日六○六一一二已下日月皆食右各日月食限如日食视其定朔小余在夜刻者如月食视其定望小余在昼刻者即同不食亦不必推算也又与各交泛

者数同则食也不同者不食其已上已下皆指小余而言凡数自万已上为大余自千已下为小余○凡日食视其定朔小余在一千二四九已下八千八百已上皆在夜刻也起亥初初刻止丑正四刻○凡月食视其定望小余在三千○一六已上七千○八三已下皆在昼刻也起辰初初刻止申正四刻

日食分二十分

按此置日食十分倍之【并日体月影各十分即二十分】

月食分三十分

按此置月食一十五分倍之【併月体十分闇虚二十分共三十分】

阴食限八度定法八十分

按阴者月入阴历是在黄道北在日内也在日内则易为揜故八度食也○阴食八度故阴定法亦八十分以八十分除八度即得阴食十分也

阳食限六度定法六十分

按阳者月入阳历是在黄道南在日外也在日外则难为揜故六度食较阴食近也○阳食六度故阳定法亦六十分除六度即得阳食十分也

月食限一十三度○五分定法八十七分

按以月食定法八七除一十三度○五分即得月食一十五分也○月既小于闇虚闇虚所至即月所至无高小故不论阴阳历皆十三度即食也闇虚者日之影倍大于月故月食十有五分所谓既内既外也

日月食限数【凡数满万为日千为十刻百为单刻】

阳食入交

在○日五十刻已下日月不食 在二十六日○二刻已上日月皆食

在一十三日○○刻已上日月皆食 在一十四日七十五

按自定朔之法行而日食必在朔历家以是驗其疎密者千有余年矣历至授时法益密数亦简虽然月有交也逐交步算虽简亦繁许学士之讥世医谓猎不知兔广络原野术已疎矣今

通轨所载食限颠倒缪乱殆不可以数求其误后学将何已乎愚不自揣輒为订定如左

今考定日月入交食限

朔泛交入阳历

在○日五○一六已下为入食限已上者日不食【月平行乘之得六度七○五七六五为阳历距正交后度】

在一十三日一○四五已上为入食限已下者日不食【月平行乘之得一百七十五度一九○一八四三七五为阳历距中交前度】

朔泛交食阴历

在一十四日不问小余皆入食限【月平行一百八十七度一六二五】其小余在一五一六已下一三○七已上者的食

在一十五日一七七九已下为入食限已上者不食在二十五日六四○四已上为入食限已下者日不食在二十六日不问小余皆入食限

其小余在六六六七已上六八七六已下者的食

又在交终二十七日二一二二二四已下为入食限又在交中一十三日六○六一一二已上为入食限望泛交不问阴阳历

在○日不问小余皆入食限

其小余在七九六六已下者月的食

在一日一五五六已下为入食限已上者不食在一十二日四五○五已上为入食限已下者不食其小余在八○九五已上者月的食

在一十四日七六一七已下为入食限已上者不食其小余在四○二七已下者月的食

在二十六日○五六六已上为入食限已下者不食其小余在四一五六已上者月的食

又在交终二十七日二一二二二四已下月的食又在交中一十三日不问小余皆的食

右日月食限皆视其朔望入交泛日其入不食限者即不必布算也其入的食限者必食也其

入食限不言的者或食也或不食也是皆以筭御之也凡言已上已下者皆指小余有不问小余者则只以大余命之也又视其定朔小余如在日入分后及日出分前十分已上者夜刻也定望小余如在日入分前及日出分后七百三十分已上者昼刻也日食在夜刻月食在昼刻即不得见初亏复圆同不食限不必布筭也○按日食阴历距交前后二十一度而止以月平行除之得一日五七一八日食阳历距交前后六度七十一分而止以月平行除之得○日五〇一六即各其食限也其阴历距交前后七度〇一三四至七度二九三四为日的食限月平行除之得○日五千二百四六至○日五千四百五五也其阳历则无的食何也盖日食虽有阳食限六度阴食限八度其实总在阴历阳历本无蚀法也今所定阳历食限以诸差得之皆或限也诸差者何一日盈缩差加減之极至二度四十分一日南北东西差加減之极至四度四十六分并二数六度八十六分内除未交阳历前原空有一十五分余六度七十一分是为阳历食限也其阴历的食起七度〇一至七度二九止者正交中交限距交皆六度一十五分而阳食限只六度是原空一十五分也加入盈缩差并南北东西差六度八十六分共七度〇一而差变极矣故的限以此起置正交中交距交数加阴食限八度共一十四度一十五分内减去盈缩并减去东西南北差余七度二九而差变极矣故的限以此终不入此限度皆或限也置正交中交距交数加阴食限共一十四度一十五分又加入盈缩差又加入南北东西差共二十一度是为阴历食限也盖极其变可以得其常执其常可以追其变今所订定食限皆要其变之极者言之而其常可知也

又按月食不问阴阳历只距交前后一十五度四十五分而止在月平行得一日一五五六为食限也其距交前后一十〇度六十五分在月平行得○日七九六六为的食限也夫月食何以不问阴阳历也月之掩日以形形则有所不周日之掩月以气气则无所不及故日必以阴历食月不问阴阳历皆食阳全阴半之理也又月虽掩日尚不能直至于日之所也故有东西南北差日以闔虚掩月则直至于月之所也故亦无东西南北差惟其不用东西南北差也故只以盈缩差二度四十分加其食限一十三度〇五分而得食限一十五度四十五分或食之数止此而差变极也只以盈缩差二度四十分減其食限一十三度〇五分而得的食限一十〇度六十五分或不食之数亦至此而变极也

又按夜刻不见日食以时差分与定用分相较知之大约日出入卯正酉正合朔当之时差之多至六百五十分若当二至日出入其差乃极亦不下六百三十分故定朔分若与日出入同者其食甚皆在日出前日入后六百三十分已上也假如日食十分当月行极迟之限定用分极多至六百三十五分止矣故知定朔在日出分前一十分以下者即不得见未复光定朔在日入分后一十分以上者即不得见初亏断为夜刻无疑也其昼刻不见月食亦以时差分与定用分相较知之依授时时差法望在卯酉正时差之多至一百三十分若当二至日出入其差为极亦不下八十九分故定望若与日出入分同者其食甚皆在日出前日入后八十九分已上也假如月食十五分当月行极迟之限定用分多至八百一十六分止矣故知定望在日出分后七百三十分已上者即不得见初亏定望在日入分前七百三十分已上者即不得见未复光断为昼刻无疑也【授时筭月食时差法见后时差条】

又按大术历有九服交食法庚午元历有里差自宋以前历皆有晷漏所在差数今所定只据

授时历经所载大都食法其日出入据立成所载或是顺天漏刻也余处再消息之

大统历志卷六

大统历志卷七

宣城梅文鼎撰

日食通轨【按轨者法也算月食者以此为通行必用之法也】

録各有食之朔下算

经朔全分 盈缩历全分 盈缩差全分 迟疾历全分 迟疾限数
迟疾差全分 加減差全分 定朔全分 交泛全分

按有食之朔即所推其朔交泛日入食限者也故其下所有数如经朔等皆全録之以为算日食用也蓋数以倚数参伍相求此所録皆母数原定朔时俱已推定更不必复算只全録取用也月食仿此

推定入迟疾历法

置所推或迟历或疾历全分以本日下加減差加者加之減者減之得为定入迟疾历分也

按原所推迟疾历是经朔下者今以加減差加減之则是定朔下迟疾历也

推定入迟疾历限数法

置所推定入迟疾历全分依朔下限数法推之得为定入迟疾限数也

按定朔迟疾历既不同经朔则其入转限数亦异其月行迟疾行度之数亦异故复定之

推定限行度法

视所推定入迟疾限与太阴立成相同限下迟疾行度迟用迟行度疾用疾行度内減去日行分八分二十秒【按此于度下二位減】而得为定限行度也

按定限行度者即定朔所入限月行迟疾之数也内減去八分二十秒者月行一限日行八百二十分于度下分即八分二十秒也蓋日月并行于天皆自西而东其立成迟疾行度月所行于天之数此所推定限行度乃月行所过于日之数假如一限月行一度而日已行八分二十秒则月之合日而过只有九十一分八十秒也

推日出入半昼分法

视有食之朔下是盈初盈末者大余若干用立成内冬至后相同积日下日出入半昼分全録之是缩初缩末者大余若干用立成内夏至后相同积日下日出入半昼分全録之

按日出入者所以定带食也以全昼之分半之为半昼分所以定午也只用经朔盈缩历不加減者所差半日而极无甚差数也据此则日出入立成当亦如盈缩立成法皆始于二至顺逆推之今立成只是顺求故其图为二也若如盈初缩末缩初盈末法则以二图为四图

推歲前冬至天正赤道宿次度分法

置歲差一分五十秒【定二子】为实以所距积年減一算【十定一百定二】为法乘之【言十定一】得数【定有四子为度】以度率十度相減余为赤道箕宿度分也

按歲差者日行黄道之度所每歲迁徙不常者也尧时冬至在虚一度至元冬至在箕十度渐差而西也歲差一分五十秒者凡六十六年有八月而差一度也原至元冬至在箕十度至今所求年又差防度故以距算乘歲差而得所差之数以減其宿十度便知退在箕宿防度也歲差之度自东而西其数为退故用減也

推歲前冬至天正黄道宿次度分法

置所推赤道度分内減去黄道立成相同积度下第三格积度全余分【有十定三子有分定二子十秒定一子】为实以下同度下第四格度率为法除之【不去子只不满法去一子】得数【定有三子为十分二子为单分一子为十秒于十分前一位加积度】万位前加入同度第一格积度得为天正黄道箕宿度分也

按赤道之势平黄道较赤道其势有斜有平当其斜则宿度多于赤道当其平则宿度少于赤道故赤道终古不变而黄道宿度每歲不同要之以二至平二分斜则无不同也所积赤道度即箕宿度乃逆推今冬至所距箕宿初度之数也于是以第三格积度減之便知此所距箕宿度已滿黄道有防度也其減不尽者以第四格度率除之便知此未滿于黄道一度者在黄道为防十防分也于是加入第一格积度便知今冬至距箕初度之黄道凡有防度防十防分也第三格积度至后赤道也第一格积度至后黄道也凡至后赤道积防度防十防分于黄道为防度整数也第二格度率至后黄道也第四格度率至后赤道也凡至后赤道率一度零防分于黄道为一度整数蓋至前后黄道平故其数少于赤道如此也原法以黄道度率乘減余然后以赤道度率除之今黄道率是一度乘过仍是本位故不用乘只用除也惟其不用乘故除亦不去子只不满法去一子也

黄道立成

按此图原有九十一度以二至二分为端蓋二分之黄道与赤道相交故其度斜径而每度之数加多于赤道二至之黄道与赤道相遠故其度平直而每度之数加少于赤道此所存十度

乃至后者故其黄道之率皆少于赤道也只用十度者因箕宿只十度故也此算家等按暂时省力之法盖至后黄赤道率与至前则同此图原是顺推今则用之逆溯其理同其数同也

推交常度法

置有交食之交泛全分【十日定五子单日定四子空日定三子空千定二子空百定一子空十不定子】以月平行一十三度三六八七五【定一】为法乘之【言十定一乘过定有四子为单度五子为十度六子为百度】即得所推交常度分也按交常度者以常数言之合朔去交凡有若干度也推交定度法

置所推交常度全分盈加缩减其朔下盈缩差度分得为交定度分也如遇交常度数少不及减缩差者加交终度三百六十三度七九三四一九减之余为交定度分也遇满交终度去之

按交定度者太阳所在距黄道白道相交之数凡防也以太阳为主故只用盈缩差加减之而得也月食求闇虚即日所冲是亦以日为主也如遇交常度数少不及减缩差者是以常数言之虽已在交后计日行盈缩则仍在交前故加入交终度减之即仍作交前算也愚意交定度当以定朔入盈缩历求之盈缩差分以加减交常度于理较亲也存之以质高明推日食在正交中交度

视所推交定度全分如在七度已下三百四十二度已上者为食在正交也如在一百七十五度已上二百〇二度已下者为食在中交也

按正交者月自阴历入阳历交之始也中交者月自阳历复入阴历交之中也交终之度于此始即于此终故为正交也交终之度于此适半故为中交也七度已下三百四十二度已上者正交食限阳历距交初七度阴历距交终二十一度而止也一百七十五度者阳历距交中亦七度而止为食限二百〇二分者阴历距交中亦二十一度而止为食限也【详见日月食限条】

推中前中后分法

视定朔小余如在半日周五千分已下者就置五千分内减去定朔小余而余为中前分也如在半日周已上者就于定朔小余内减去半日周余为中后分也按中前是以午逆推前所距分也故以小余减半日周中后是以午顺求后所距分也故以半日周减小余顺数逆推皆自午正起算也

推时差分法

置半日周内减去所推或中前或中后分余【千定三百定二】为实复以中前或中后【千三百二定之】为法乘之【言十定一】得数又以九十六分【去三子〇按九十六分宜去

一子今去三子者经所谓退二位也】为法除之【不满法去一子除过定有二子为百分一子为十分】得为时差分也中前为减差中后为加差

按时差分者食甚之时刻有进退于定朔者也盖经朔本有一定之期既以月迟疾日盈缩加減之为定朔矣而犹有差者则以合朔加时有中前中后之不同者何也大约日在外月在內故能掩之人又在月內故见其掩而有食当其正相当一度谓之食甚如其合朔午正则以人当月以月当日相当绳直故无所差在午前以至于外则渐差而早假如定朔卯正一刻日月合在一度是日月合朔本等时刻也人自地上观之则不待其月之至于此度也当其卯初初刻月未及日一度时已见其合于日是差而早六刻有奇也若在午后以至于酉则渐差而迟假如定朔酉正一刻日月合在一度是日月合朔本等时刻也人自地上观之则月虽已至此度尚未见其合也直至戌初一刻月行过于日将一度时始见其合于日是差而迟六刻有奇也其自卯而辰而已所差渐少至午正则复于无差也其自午而未而申积差以渐而多至酉则差而极于六刻有奇也盖天体至圆其行至健运乎四虚地在其中为气所团结而不散若卵之有黄夫卵既圆矣黄安得独方故地之方者其德其体则不必正方如碁局也夫日月并附天行而月在日下当其合时去日尚不知有防许人自地上左右窥之与天心所见不同故日月平合在外西皆不能见所见食甚日稍在下月稍在上斜 所当差近一度在月平行为六百余分惟午则自下仰观所见正当绳直与在左右旁视者异故无差也昔人常云人能凌倒景以瞰日月则晦月之表光应如望吾亦云使人能逐景而行与日相偕则举头所见常如在午又使地如琉璃光人居其最中央旋而观日八面皆平时差之法可以不设矣是其所差不问盈缩迟疾而只在本日之加时故曰时差

推食甚定分法

视时差分如是中前分推得者置定朔小余內減去时差分余为食甚定分也如是中后分推得者置定朔小余內加入时差分共得为食甚定分也满日周去之至入盈缩度再加之

按食甚食而甚也食甚分是自亏至复之中日月正相当于一度之时刻也中前减小余者差而早也中后加小余者差而迟也若夜刻不算者恐无满日周去之之理末二句疑有误

推距午定分法

置所推中前或中后分內加入时差分共得为距午定分也

按定距午定分是食甚时刻距午正之数也食甚以时差加減距午则不減只加者盖食甚原是顺推故有加減距午分则一自午顺推一自午逆溯总是差而渐遠于午正故也

推食甚入盈缩定度法

置前推或盈历或缩历初末全分加入定朔大余及食甚定分內減去经朔全分余为食甚入

盈缩历定度分也

按原推盈缩歷是经朔下者故以定朔大余及食甚分加之減去经朔全分如以经朔大小余加減作食甚大小余故即得食甚所入盈缩历数也

推食甚入盈缩差度法

置所推食甚盈历或缩历全分減去大余依朔下盈缩差法推入得食甚入盈缩差度分也如遇末限亦用反減半歲周之数数止秒

按食甚盈缩历既异经朔则其所积盈缩之差亦不同故复求也

推食甚入盈缩历行定度法

置食甚入盈缩历全分以万为度内盈加缩减其所推食甚入盈缩差得为食甚入盈缩历行定度分也【末限不用数止秒】

按凡盈历若干日即是常数日行距冬至宿之度数也凡缩历若干日即是常数日行距夏至宿之度数也以其差加減之即得所推食甚日躔距二至宿之度数也凡用末限者所以纪其差是逆从二至推至二分其差整齐易知也今不用末限者所以积其度是顺从冬至数至夏至从夏至数至冬至也

推南北泛差度法

视所推食甚入盈缩历行定度如在周天象限九十一度三一四三七五已下者为初限也如在已上者置半歲周内減去行定度余为末限也或得初限或得末限俱自相乘之【初末限有十度上下各定三子单度各定二子言十加定一子】得数以一千八百七十度【去三子】为法除之【不满法去一子除过定有四子为度三子为十分○按上下各定二子则四子矣故四子为度】复置四度四十六分【按四度四十六分者即周天象限自乘复以一千八百七十度除之者】内減去得数条为南北泛差度分也

推南北定差度法

置所推南北泛差全分【度定四子十分定三】以所推距午定分【千定三子百定二子】为法乘之【言十定一】得数复以其所錄半昼分【去三子】为法除之【不满法去一子除过定有四子为度三子为十分也】仍置泛差減去得数余为南北定差也若遇泛差数少不及減者反減之而得也又视其盈缩历及所推正交中交限度如是盈初缩末者食在正交为減差中交为加差也如是缩初盈末者食在正交为加差中交为減差也若遇反減泛差者应加作減应減作加不可忽畧也

按南北差者古人所谓气差也易之曰南北所以着其差之理也蓋日行盈初缩末限则在赤道南其遠于赤道也至二十三度九十分日行缩初盈末限则在赤道北其遠于赤道也亦二十三度九十分日之行天在月之上而高故月道与黄道相交之度有此差数以南北而殊也假如盈初缩末限一日空日间日行赤道外极南去人极遠去地益近日道所高于月道之中间人皆以旁观之易得而见故月道之出黄道而南也较常期【所谓常期皆主春秋分日道而言即所定中国正交度中交度也】早四度有奇其入黄道而北也较常期迟四度有奇由是以渐而至于盈初缩末八十八日行天渐满一象限之时黄道之在赤道南者去赤道以渐而近去地之数以渐而遠其日高月下相去之数人所从旁见者以渐而少故其所差四度有奇以渐而杀也又如缩初盈末限一日空日间日行赤道内极北去人益近去地益遠日道所高于月道之中间人仰面视之难得而见故月道之出黄道南而为正交也较常期迟四度有奇其入黄道北而为中交也较常期早四度有奇由是以渐而至于缩初盈末九十三日行天渐满一象限之时黄道之在赤道北者去赤道以渐而近去地之数亦以渐而近其日高月下相悬之数人所从旁见者又以渐而多故其所差四度有奇亦以渐而杀也四度四十六分者据其极差者言也以得数減之便是今所有差也然此皆据午地而言故以距午分乘之以半昼分除之便知今距午之地应分得差数凡防许而今已距午防许则此所有之差已不可用故以減原得泛差而知其尚余防许之差为定差也蓋于天则冬至夏至之黄道为南北于地则加时在正子午为南北今泛差之数近二至则多近二分则少是以天之南北而差定差之数近午正则多近日出没时刻则少是以加时之南北而差也故曰南北差○月自黄道北出黄道南谓之正交即经所谓交前阴历交后阳历也月自黄道南入黄道北谓之中交即经所谓交后阴历交前阳历也○其南北泛差不及減反減者此帶食出入方有之何也此必是食甚定分在日入分已上或日出分已下则其距午定分多于半昼分故乘除后得数亦多于泛差也不则以多除以少乘其数且不能与泛差相等况能多于泛差也愚故断其为帶食也泛差数少不及減是距午定分已过于半昼是在夜刻故反算其距子之数夫距子与距午其盈缩南北遠近并旁观仰视之理正相反故加者減之減者加之以为定差也

推东西泛差度法

置所推食甚入盈缩历行定度就为初限也去減半歲周余为末限也以初末二限互相乘之【百度定四子十度定三子言十定一是也】得数复以一千八百七十度【去三子】为法除之【不满法去一子除过定有四子为度三子为十分】即得所推东西泛差也

推东西定差度法

置所推东西泛差全分【度定四子千定三子】以所推距午定分【千定三子百定二子】为法乘之【言十定一】得数以二千五百度【去三子】为法除之【不满法去一子除过定有四子为度三子为十分】视所推如在东西泛差以下者就为东西定差度分也如在已上者倍其泛差内減去得数余为东西定差度分也 又视其盈缩历及中前中后分与正交中交限度若是盈历中前缩历中后者正交为減差中交为加差也若是盈历中后缩历中前者正交为加差中交为減差也

按东西差即古所谓刻差也易其名曰东西者其差只在东西也于天则近二分之黄道为东西于地则近卯酉之时刻为东西盖日行在二至前后其势平直日行在二分前后则其黄道与赤道纵横交加其势斜径当其斜径加时又当卯酉则有差也假如春分日在盈历九十余度其黄道之交于赤道自南而北势甚斜径若加时中前则是赤道倚而黄道横也加时中后则是赤道倚而黄道纵也又如秋分日在缩历九十余度其黄道之交于赤道自北而南势甚斜径若加时中前则是赤道倚而黄道纵与盈历中后同也加时中后则是赤道倚而黄道横与盈历中前同也黄道纵立于卯酉月道之出入亦从而纵正面视之绳直相当其日内月外相去之中间人所见者少意与南北差缩初盈末正在人顶者同也故月道之出黄道南而为正交也较常期迟四度有奇其入黄道北而为中交也较常期早四度有奇此盈历中后缩历中前皆于正交以差加中交以差减也黄道横偃于卯酉月道之出入亦从而横人在赤道之北斜而望之其日内月外相去之中间皆得而见意与南北差盈初缩末横偃南上渐近于地者同也故月道之出黄道南而为正交也较常期早四度有奇其入黄道北而为中交也较常期迟四度有奇此盈历中前缩历中后皆于正交以差减中交以差加也若盈缩历当二分加时又在卯酉则其差之极四度有奇迨至二分前后黄道之斜径以渐而平故其差亦以渐而少由是而至于二至黄道之斜径依平而差亦复于平故曰二至无刻差也若加时不在卯酉则虽二分之黄道其差却与他气不殊盖其斜径之势亦以渐而平故也假如二分加时辰巳之间其定差则正与四立泛差等渐而至于午中则其差亦渐而复于平是其所差只在东西故曰东西差凡东西泛差近二分多是以天之东西而差也其定差以加时卯酉而多是以地之东西而差也以距午分乘之者距卯酉之数也以二千五百除之者日周四分之一乃卯酉距午之数也盖此所谓泛差乃距午二千五百分时所有之差也乘除后得数若多于泛差是食甚距午分其数亦多于日周四分之一其加时乃在卯前酉后也卯前酉后之差于正卯酉者其数正与卯后酉前等故倍泛差减得数即为定差也凡差于南北者复于东西差于东西者复于南北并二差加减数总无过四度四十六分以是为交度进退之极也盖原所谓正交中交限各损阴历六度余为阳历者乃是据中国地势所差于南戴赤道之下者言人在赤道之北故所见黄道交处皆差而近北六度余此常数也若黄道在冬至横于南上去人益远故其交处差而北者又四度余而极是共差十度余矣若黄道在夏至去人反近正在中国人顶故其交处原差而北者乃复而南亦四度余而极是只差一度余矣此南北差之理据午上言也若移而至日出入时则其横于南上者已斜纵于卯酉其正当人顶者已横斜于卯酉所见差度以渐而平如常数故南北差近午多近日出没则少也若黄道在春分而加时卯黄道在秋分而加时酉其势皆横偃于东西而与地相依故其交处益差而北又四度余而极是亦共差十度余矣若黄道在春分而加时酉黄道在秋分而加时卯其势皆纵立于东西而与人相当故其交处原差而北者亦皆复而南四度余而极是亦只差一度余矣此东西泛差之理据卯酉而言也若移而至午则其横偃于卯酉者反斜纵于午上其纵立于卯酉者反横斜于午上所见差度自以渐而平如常数故东西差近卯酉多近午则少也假使人能正当赤道之下则两极平见相望子午赤道平分界平卯酉则凡正交只在交终中交只在交中其气刻之差减正交加中交者则差而北其加正交减中交者则差而南当亦各四度有奇也今中国地势则正在赤道之北故所见赤道皆斜倚于人之南其所见正交中交度常数亦皆因其赤道之斜倚者而断惟其黄道交在四五之宿加时在巽坤之维则黄道之势正自斜倚适如赤道之理而南北东西之差皆少与常数相依若黄道横则其势视赤道加偃故正交中交之度益差

而北若黄道纵则其势视赤道反直防有类于南戴日下之赤道故正交中交之度虽曰复差而南其实乃复于无差也凡缩初盈末而加时午盈历而加时中后缩历而加时中前皆黄道纵之类也其缩初盈末当午虽横在天心然东西视之则亦纵也凡盈初缩末而加时午盈历而加时中前缩历而加时中后皆黄道横之类也其冬夏至黄道当日出入其二分黄道当子皆黄道斜倚之类也

推日食在正交中交定限度

视所推日食在正交中交限度如食在正交者置正交度三百五十七度六十四分在中交者置中交度一百八十八度〇五分俱以所推南北东西定差是加者加之减者减之即为所推正交中交定限度分也

按正交本在交终三百六十三度七十九分今日三百五十七度六十四分者于阴历本数内损六度余为阳历也中交本在交中一百八十一度八十九分今日一百八十八度〇五分者于阳历本数外增六度余侵入阴历也盖黄道之于月道如大圆轮包小圆轮月在日内人又在月内而稍北日月交其南人自北斜而望之其月日相去中间独得而见故其交处皆差而北也惟其交处差而近北故其交而南也早六度其交而北也迟六度此据中国地势言在授时立法当只是据大都北极高度断之也若迤而渐南至于戴日之下所差当以渐而复其本度若迤而渐北以至于戴极之下所差当不知更有防许也又按此正交中交度增损六度者只是地势使然已为常数其因时而差者又有南北东西二差于是复以加之减之而后乃今所推正交中交之度可得而定而后乃今交前交后阴阳历可得而定矣

推日食入阴阳历去交前交后度法

视所推交定度若在正交定限度已下者就于定限度内减去交定度余为阴历交前度也若在正交定限度已上者于交定度内减去正交定限度余为阳历交后度也又视其交定度若在中交定限度已下者就于定限度内减去交定度余为阳历交前度也若在中交定限度已上者于交定度内减去中交定限度余为阴历交后度也

按若交定度在七度已下者数虽在正交定限度下而实则为阳历交后度也法当置交定度加入交终度复减去正交定限度余为阳历交后度也【勿庵补】按凡交定度在正交后中交前者阳历也其在正交前中交后者阴历也若以东西南北差定之而正交度有加中交度有减者是阳历变为阴历也其正交度有减中交度有加者是阴历变为阳历也正交阳变阴中交阴变阳是交后变为交前也正交阴变阳中交阳变阴是交前变为中后也故必以所推正交中交定限度为则与交定度相较而得合朔日躔距交前后的数也凡以交定度去减正交中交定限度者为交前是逆从交处数来也其于交定度内减去正交中交定限度者为交后是顺从交处数去也又按交定度在七度已下食在正交也若以减正交定限度其所余者当在三百五十度内外为阴历交前度也勿庵曰非也若然则凡正交七度已下者永不入食限不必布筭矣况所谓阴阳历者自正交中交而断【正交后为阳中交后为阴】所谓交前

后者皆附近正交中交前后而断【正交后为阳历交后正交前为阴历交前中交后为阴历交后中交前为阳历交前】通交度分为阴阳历阴阳历又各分前后安得有阴历交前度乃多至三百五十余度者乎此必无之理亦必不可通之数然则何以通之曰有法焉凡交定度在七度已下是其数不特在正交度下并在中交度下也然而又与中交数远并亦不得减中交为交前也夫在中交数下是阳历非阴历也不在交前是交后也夫阳历交后度法当置交定度内减去正交定限度而此交定度数少不及减故必加入交终度而后可以减之也加入交终度减之则阳历交后之度复其本位也则凡距交七度已下者皆得入阳食之限也然则历经何以不云通轨何以阙载也曰是偶尔之遗也或姑畧之以俟人之变通也或传之久而失其真所谓史有阙文也夫夏五传疑三豕徵信各行其是而已为其恐误后学也故订之然而古人不作吾亦安所取正乎可为长叹

推日食分秒法

视日食入阴阳历交前交后度是阴者置阴食限八度是阳者置阳食限六度皆减去阴历或阳历交前交后度余【度定四十定三】为实各以其定法是阴者置八十分阳者置六十分去为法约之【不满法去一子所定有二子为单分一子为十秒】即得所推日食分秒也如阴阳食限不及减交前交后度者皆为不食也

按阴食限八度者阴历距交八度内有食也阳食限六度者阳历距交六度内有食也凡合朔若正当交度其食十分渐离其处食亦渐少假如阳历距交一度二十分则于食十分内减二分只食八分也又如阴历距交二度四十分则于食十分内减三分只食七分也故合置阴阳食限以距交前后度减之即是于食十分内减去若干分秒也其减不尽者则正是今所推合食之数故各以定法除之而得也凡阴阳定法皆十分其食限之一也如食限不及减为不食者是距交前后之度多于阴阳食限其去交甚远不能相掩断为不食也

推日食定用分法

置日食分二十分内减去推得日食分秒余【十分定三单分定二】为实即以日食分秒【单分定二】为法乘之【言十定一所定有六子为百分五子为十分】即为所推开方积也立天元一于单微之下依平方法开之得为开方数【有十定一】复以五千七百四十分【定五】为法乘开方数【言十定一】得数又以所推定限行度【去四子空度去三子】为法除之【不满法去一子所定有二子为百分一子为十分】即为所推定用分也

按定用分者日食亏初复末中距食甚所定用之时刻也凡日食若干分则其所经历凡有若干刻食分深者历时久以月所行之白道长也食分浅者历时暂以月所行之白道短也今所求开方之数即自亏至甚或自甚至复月行白道之率也

月食只十分今用二十分者何也日月各径十分其半径五分凡两圆相切则两半径联为一横线正得十分为两心之距以此两心之距为半径从太阳心为心运规作大圆其外周各距

日之边五分为日月相切时太阴心所到之界其大圆全径正得二十分也

以日食分秒相减相乘何也此句股术中 较求股法也依前所论初亏时两圆相切其两心之距十分此大圆之半径常为勾股之 食甚时两心之距如勾而太阴心侵入大圆边之数如勾 较自亏至甚太阴心所行白道如股而太阴心侵入大圆边之数与食分正同盖月边掩日一分则月心亦移进一分也故即以日食分秒为勾 较与大圆全径二十分相减其余即为勾 和和较相乘为开方积即股实也其开方数即股亦即自亏至甚月心所行之白道矣其自食甚至复光理同

五千七百四十分乘者何也先求日食分秒及勾股开方等率皆就日体分为十分其实日体不满一度大约为十之七耳五千七百四十者七因八百二十也月行一限得八百二十分其十之七则五百七十四分矣故以五百七十四分乘开方数为实以定限行度除之为定用分之时刻也

一率 定限行度【为本限月行迟疾之定率】

二率 五百七十四分【为十分八百二十而用其七】

三率 开方数【即自亏至甚或自甚至复月所行白道】

四率 定用分【即自亏至甚甚至复月行所历之时刻】

初亏时两心之距为 即大圆二十分半径 食甚时两心之距为勾 食甚时月心侵入圆界三分为勾 较自亏至甚月心所行白道为股甚至复亦全此以月在阳历日食三分为例余可仿推

【五千宜定三子防定五子者因此所谓分

乃度下二位分故加定二子也立大元一

子单防之下者如一子于实之微下一位

也所以然者前所推数皆止于秒秒以下

所弃者尚多故此于开积加之以凑平方

整齐也月食仿此】

推初亏复圆分法

置所推食甚定分内减去定用分为初亏分不及减加日周【一万】减之复置食甚定分加入定用分为复圆分满日周去之时刻依合朔法推之

按食甚者食之甚食之中也日月正相当于一度也初亏者亏之初食之始也月始进而掩日也复圆者复于圆食之终也月已掩日而退毕也凡言分者皆时刻也盖初亏在食甚前防刻故减小余复圆在食甚后防刻故加小余初亏距食甚时刻正与食甚距复圆数等故皆以定用分加減之也月食仿此又按据加日周減满日周去二语定用分当不止此数也

推日食起复方位法

视所推日食入阴阳历如是阳历者初起西南甚于正南复圆于东南也如是阴历者初起西北甚于正北复圆于东北也若食在八分已上者无论阴阳历皆初起正西复圆于正东也

按日食起复方位主日体言之即人所见日之上下左右也以午位言则左为东右为西上为北下为南也日食入阴阳历者主月道言之月在日道南为阳历月在日道北为阴历也如是阳历食是月在日南掩而过故食起西南甚于正南复于东南也如是阴历食是月在日北掩而过故食起西北甚于正北复于东北也其食在八分已上者是月与日相当一度正相掩而过故食起正西复于正东其食甚时正相掩覆而无南北不言可知也凡日月行天并自西而东日速月迟其有食也皆日先在东月自西追而及之既相及矣则又行而过于日出于日东故日食亏初皆在西复末皆在东也○又按历经云此所定起复方位皆自午地言之其余处则更当临时消息也推带食分法

视朔下盈缩历与太阳立成同日之日出入分如在初亏分已上食甚分【按食甚当作复圆】已下为带食之分也若是食在晨刻者置日出分昏刻者置日入分皆与食甚分相减余为带食差也置带食差【百定六十定五】以所推日食分秒【十定五单定四】为法乘之【言十定一】得数以所推定用分【百去六子】为法除之【不满法去一子所定有五子为十分四子为单分三子为十秒】得数去减所推日食分秒余上下四处皆为带食也已见未见之分也按带食分者日出入时所见食分进退之数也假如日出分在初亏分已上是初亏在日未出前但见食甚不见亏初也日入分在初亏分已上是食甚在日入后但见亏初不见食甚也又如日出分在复圆分已下是食甚在日未出前不见食甚但见复末也日入分在复圆分已下是复圆在日入后不见复末但见食甚也见食甚不见亏初是食在未出已有若干尚有见食若干带之而出甚食为进也见初亏不见食甚是食在未入见有若干尚有不见食若干带之而入其食亦为进也不见食甚但见复末是食在未出前已复若干尚有见复光若干带之而出其食为退也不见复末但见食甚是食在未入前见复若干尚有未复光若干带之而入其食亦为退也凡此日出入所带进退分秒何以知之则视其带食而出为晨刻者置日出分其带食而入为昏刻者置日入分皆以食甚分与之相减而得带食之差也假如日出分在初亏分以上其食甚分又在日出分已上则以日出分减其食甚分其减不尽者则是日出已后距食甚之时刻也若日入分在初亏分已上其食甚分又在日入分已上则以日入分减其食甚分其减不尽者则是日入已后距食甚之时刻也又如日出分在复圆分已下其食

甚分又在日出分已下则于日出分内减去食甚分其减不尽者则是日出以前距食甚之时刻也若日入分在复圆分已下其食甚分又在日入分已下则于日入分内减去食甚分其减不尽者则是日入已前距食甚之时刻也凡此带食差分用乘日食分秒又以定用分除之便知日出入时所距食甚时刻在定用分全数内占得防许即知日出入时所带食分于日食分秒全数内占得防许也以得数减食分所余分秒即是日出入前距亏初已过食分或日出入后距复末未见食分也上下两处者得数与减余两处之数也见未见之分即已复未复已食未食如后二条所列也

推日有 食例

置日出入分内减去食甚分谓之已复光未复光将所推带食分录于前

晨【日未出已复光若干日已出见复光若干】

昏【日未入见复光若干日已入未复光若干】

置食甚分内减去日出入分谓之见食不见食将所推带食分录于后

晨【日未出已食若干日已出见食若干】昏【日未入见食若干日已入不见食若干】按置日出入分内减去食甚分者其日出入分皆在复圆分已下也故谓之已复光未复光假如日食甚五分为日出前其带食三分以之相减尚余二分若在晨刻是日未出前已复光三分日已出后见复光二分也若在昏刻是日未入前见复光三分日已入后未复光二分也此二端带食分皆是已复光数故录于前也其以带食分减之而余者则是未复光数故录于食之后也置食甚分内减去日出入分者其日出入分皆在初亏分已上也故谓之见食不见食假如日食甚五分为日出入后其 食三分以之相减尚余二分若在晨刻是日未出前已食二分日已出后见食三分也若在昏刻是日未入前见食二分日已食后不见食三分也此二端带食分皆是未食数故录于后也其以带食分减之而余者则是已食数故录于 食之前也月食仿此但以日之昏为月之晨以日之晨为月之昏盖日出于晨入于昏月出于昏入于晨也其余皆同

推黄道定积度法

置所推食甚入盈缩历行定度如是盈历者内加入天正黄道箕宿度共得为黄道定积度也如是缩历者内加入半岁周及天正箕宿黄道度共得为黄道定积度也

按黄道定积度者逆计食甚日躔度距天正冬至日躔宿度积数也盈历加入天正黄道箕度者是逆从天正冬至所躔宿初度积算起也缩历复加半岁周者缩历本数是以夏至度起算今加入半岁周又加入天正箕宿度是变而加盈历亦以天正冬至箕宿初度起算也所得定积度即是今所躔宿度与箕宿初度相距远近之数也

推食甚日躔黄道宿次度法

置所推黄道定积度无论盈缩历皆以黄道各宿次积度钤挨及减之余为食甚日躔黄道某宿次度分也按所推黄道定积度无问盈缩皆是今食甚躔度前距箕宿初度之积数也然尚未知其为黄道何宿度也故以黄道各宿积度钤取其相挨及者减之其减去者是今积度内已满其宿之度日躔已过此宿断为前宿也其不及减而余者则是前宿筭外所余度分也是日躔正在此宿中未过故其积度亦未满当即以所减筭外之度分断为食甚日躔某宿防度防分也假如食甚定积十度则以箕宿积度九度五九减之余〇度四十一分为箕宿筭外余数断为食甚日躔黄道斗宿初度四十一分也余仿此

按黄道积度钤皆自箕初度积至其宿垛积之数也假如日躔斗二十三度四七加入箕宿九度五九则已共积得三十三度〇六也又如日躔牛六度九十分加入斗二十三度四七又加入箕九度五九共积得三十九度九六也余仿此

又按凡言钤者皆豫将所筭之数并其已前之数朶积而成以便临筭取用意同立成也虽然黄道不可以立钤筭者当知黄道度之所由生则可以断其是非矣盖黄道积度生于其宿黄道度各宿黄道度皆生于赤道赤道三百六十五度二五七五而其各宿度数不同者则以二至二分所躔不同也黄道近二至则其度视赤道损而少黄道近二分则其度视赤道益而多盖赤道平分天腹适当二极之中所纪之度故终古而不易黄道不然其冬至则近南极在赤道外二十三度九十分其夏至则近北极在赤道内亦二十三度九十分其自南而北自赤道外而入于其内也则交于春分之宿其自北而南自赤道内而出于其外也则交于秋分之宿交则斜所占分数多此处占多则二至之黄道所占数少理势然也黄道之损益既系于分至分至既以岁而差黄道积度是必每岁不同古人则既言之矣此所载者犹据授时历经所测黄道之度乃至元辛巳一年之数也上考下求数十年间则皆有所不合况距今三百八十余筭积差尤多安得海制此钤以尽古今之无穷乎今仍以授时历经黄赤道差法求得天启辛酉年黄道积度如左

依授时历经求得天启辛酉年黄道积度

天正冬至赤道箕宿四度九〇

赤道四象积度

右夏至后一象之度

已上度钤俱据辛酉岁差所在步定俟岁差移一度时再改步之又按历经有增周天加岁差法因前所推俱依通轨故仍之

大统历志卷七

大统历志卷八

宣城梅文鼎撰

月食通轨

録各有食之望下等数

经望全分 盈缩历全分盈缩差全分迟疾历全分迟疾限数 迟疾差全分加減差全分定望全分【某甲子将本日日出分推在卯时何刻望在何刻已下者退一日也○按說见定朔望条卯时者举例言其实即以日出分如发敛条求之便得某时刻又按其定望退一日法只据其小余在日出分已下者断之并不必求时刻也】

交泛全分 定入迟疾历定入迟疾限【此限与前同者便不必书出损益分并行度○按其实此处损益分不言何用似总不必书出】

定限行度 晨分【月出之时刻也先于复圆者有带食】

日出分日入分昏分【月出之时刻也复于初亏有带食○按载晨昏分者所以定更防也其带食分只用日出入分不用晨昏蓋晨刻日未出月则犹见昏前日已入月则已见也○注误】

天正赤道度天正黄道度交定度【以上诸法皆与日食同】

推卯酉前后分法

视定望小余如在二千五百分已下者就为卯前分也如在已上者去減半日周五千分余为卯后分也又如在七千五百分已下者内減去五千分就为酉前分也如在已上者去減一万分余为酉后分也【已上已下皆指定望小余而言】

按凡卯酉前后分皆据子午言之卯前分是距子正后之分也故即以小余在卯前者定之卯后分是距午正前之分也故以小余減半日周其余则是自午正逆数以前距数也酉前分是距午正后之分也故以半日周減小余其減不尽者则是自午正顺数以后距数也酉后分是距子正前之分也故以小余減日周其余则是自子正逆数以前距数也

推时差分法

置日周一万内減去卯前卯后分或酉前后分【滿千分者命为十分滿百分者命为单分】得为时差分也

推食甚定分法

置所推时差分加入定望小余共得为食甚定分也按气刻时三差皆起于唐长庆中宣明历于日食用之月食则皆不用后之诸历或有用月食时差者其数大约与日食相仿皆于近郊西则差稍多近子午则差渐少其以之定食甚分则皆子前减子后加以加減其定望小余而得也所异者朔食时差多望食时差少耳今依通轨所载推之则近郊西者差反少近子午者差反多又不问子前子后皆以加定望小余而无減法种种皆与历经相反则何如不用之为得乎且日食何以有时差以月之掩日去日尚遠也日光尚在但不见耳据所不见而言之故以时而差若月食则不然闇虚者日气所冲食则与月相着譬如呵气着镜光体尽亏一如晦朔安得有左右视之差乎此唐宋诸历所以多不用也即日用之所差不过九十余分然亦不至反其所用如此也窃依元史所载月食时差法定之如左

依历经求月食甚定分法

置卯酉前后分【有千法实皆定三有百法实皆定二】自相乘【言十加定一子】退二位去二子如四百七十八而一【去二子不满法又去一子以所定二子为百分一子为十分】为时差子前以减子后以加皆加減定望分为食甚定分依发敛求之即食甚辰刻

按卯酉前后分即前所推卯前卯后分或酉前酉后分自相乘者如求南北差法即以所得卯酉前后分为法与实也凡卯酉前后分皆自子午起算以自相乘则近卯酉差多近子午差少矣退二位法同日食时差以得数后有百万退作万有十万退作千而后归除之也如四百七十八而一者是以四百七十八归除之如四百七十八分为一分也子前减子后加者凡望时之月在日所冲故日在子前月乃在午前其日食午前减故月食亦子前减也日在子后月乃在午后日食午后加故月食亦子后加也其差多者不过一百三十分有奇而止故以四百七十八为法归除之也

推食甚入盈缩历及食甚入盈缩差并食甚入盈缩历行定度三法俱与日食同只换望日

推月食入阴阳历法

视所推交定度如在交中度一百八十一度八九六七已下者便为入阳历也如在已上者内減去交中度余为入阴历也

按交中度数原生于阴阳历月入阳历则在黄道南行一百八十一度有奇毕复入黄道北而行阴历一百八十一度有奇毕则又复入阳历矣行阳历阴历各一次谓之交终半之为交中今交定度在一百八十一度已下是月尚在黄道南就为入阳历度数也其在已上者是月已在黄道北故于交定度内減去一百八十一度八九六七余者命为入阴历度数也阳历数自交初起算阴历数自交中起算也

推交前交后度法

视所推月食入阴阳历如在后準一十五度五十分已下者便为交后度也如在前準一百六十六度三九六八已上者置交中度内减去阴阳历为交前度也按凡言交者皆月出入黄道十字相交之际也凡阴历在后準已下者是距阳历交阴历后未遠尚在十五度内故为阴历交后度也凡阴历在前準已上者是逆距阴历交阳历前已近只在十五度内故为阴历交前度也阳历同十五度五十分者月食限一十三度〇五分或有十五度五十分而入食限者蓋以盈缩差加减之则亦十三度有奇故以十五度五十分为食準也其前準度虽多逆计其所距后交之数亦同也

推月食分秒法

置月食限一十三度〇五分钟内减去交前或交后度【十度定三单度定二〇按定子法疑有误若如所云则月食必无十分者安得有既内外之分乎愚意当是十度定五单度定四也】以定法八十七分【去一】为法除之【不满法去一子所定有三子为十分二子为单分】得为月食分秒也不及減者必不食也十分已下者用三限辰刻法十分已下者用五限辰刻法按月食限度多于日食者闇虚大而月小也故不问阴阳历只距交前后一十三度〇五分钟内即能相掩而有食也凡定望正当交度其食十五分渐离其处食分渐杀假如距交前后一度七十四分则于食十五分内減二分只食八分又如距交前后九度五十七分则于食十五分内減一十一分只食四分也故置食限一十二度〇五分以距交前后度減之即如于食十五分内減去若干分秒也其減不尽者则正是今所合食之分秒故以定法除之而得盖月食定法即十五分其食限之一也如食限不及減为不食者是距交前后度多于月食限是已在十三度〇五分之外闇虚虽大至此亦不能相掩断为不食也推月食定用分法

置月食分三十分減去所推月食分秒余【十分定三单分定二】为实却以月食分秒【十分定三单分定二〇按十分宜定一今加定三子者以分下有十有秒也故亦以定六子为百分法实共知定四子也】为法乘之【言十定一定有六子为百分五子为十分】得为开方积立天元一于单微之下依平方法开之得为开方数【有十定一】复以四千九百二十分【定五〇按以六分乘八百二十分得四千九百二十分又按元史数同日食】为法乘开方数【有十定一】得数又以其前推得定限行度【去四子空度去三子】为法除之【不满法去一子定有二子为百分一子为十分】得为所推定用分也

定用分者亦月食自初亏复距食甚之时刻也然日食只十分而月食则有十五分者闇虚大也闇虚之大几何曰大一倍何以知之以算月食用三十分知之也依日食条论兩圆相切法闇虚半径十分月半径五分兩邊相切则兩半径聯为一直线共十五分为兩心之距以此距线用闇虚心为心运作大圆正得全径三十分也此大圆邊距闇虚邊四周各五分为兩圆相切时月心所到之界其兩之距十五分即大圆半径常用为 而以食甚时兩心之距为勾食甚时月心侵入大圆邊之数为勾 较其数与月食分秒同以此与大圆全径相減余即勾和和较相乘为股实开方积也其开方数为股即自亏复至食甚月心所行之白道也

四千九百二十乘者何也依日食条论又是十分八百二十而用其六也盖所得月体又小于日一分也然历经所用与日食同此不同者盖改率也或亦改三应数时所定而作史时未入如盈缩立成等耳推三限辰刻等法

置所推食甚定分内减去定用分余为初亏分也不及减者加日周减之复置食甚定分内加入定用分共得为复圆分也满日周去之时刻依合朔推之

按三限辰刻同日食理不复赘

初亏时两心之距为 即

大圆三十分半径

食甚时月心侵入大圆界

八分为勾 较

自亏至甚月心所行之度

分为股甚至复亦同

此以月食八分为例余可

仿推

又此系阳历故月在闾虚

南若阴历反此论之

推既内分法

置月食限一十五分【按历经作月食既一十分今从之】内减去所推月食分秒自单以下全分余【十分定二单分定三〇句误按此处无十分当是有分定二十秒定一也】为实却以月食分秒自单分以下分秒【单分定二十秒定一】为法乘之【言十定一所定有五子为十分四子为单分】得为开方积立天元一于单微之下依平方法开之得为开方数就置开方数【十分定五单分定四〇按十分定五句误此处开方数必无十分当作十秒定三有分定四也分加定四子者以有秒微也】复以四千九百二十分【定五】为法乘之【言十定一】得数又以所推定限行度【去四子空度去三子】为法除之【不满法去一子所定有六子为百分五子为十分】得为所推既内分也

按历经原是以既内分与一十分相减相乘此则改为一十五分今以大圆掩小圆率求得既内小平圆径一十分与历经合故断从历经也

月食十分则既矣此时月体十分全入闇虚而月之边正切闇虚之心两心之距正得五分以此五分为半径自闇虚心作小平圆其全径十分其边各距闇虚心五分为食既时月心所到之界过此界则为既内矣假如月食十二分食既时月心正掩小圆之边食甚时月体则入闇虚内二分而月心亦侵入小平圆二分故即用此二分为勾 较以与小平圆全径相减余为勾 和和较相乘得积开方得股即月心从食既至食甚在闇虚内所行小平圆之白道也于是亦如前法变为度分而计其行率则知月入闇虚以后行至食甚所历时刻之数而命为既内之分也此既内分食甚至复圆同论乙为闇虚心初亏时月心在甲以其边切闇虚于庚两心

之距为乙甲与壬乙

等大圆半径十五分

也为大 食甚时

月心行至丁丁甲度

分为自亏至甚之行

与甚至复丁戊之行等为大

股丁乙三分食甚时两心之

距也为勾 壬丁十二

分食甚时月心侵入大圆内之数也为勾 较

食既时月心在丙丙心之距乙丙与生光之时己乙之距等小平圆半径五分也为小

丙丁为月心自既至甚之行与自甚至生光己下之行等为小股 丁巳三分仍为勾

午丁二分为食甚时月心侵入小平圆之数为勾 较

丙至丁所历时刻与己丁时刻等是为既内分 甲至丙所历时刻与己至戊等是为既外分

此以阴历月食十二分为式余皆仿论

开方数

壬丁十二丁癸十八相乘二一六平方开之得丁甲十四【六九】午丁二分丁艮八分相乘十六平方开之得丁丙四分

推既外分法

置所推定用分内减去既内分余为既外分也

按既外分者是月食初亏至食既生光至复圆所占时刻也原所推定用是自亏初复末中距食甚之数则是既内既外总数也故于其中减去既内所占时刻其余便是既外时刻也

推五限辰刻等法

置食甚定分内减去定用分为初亏分初亏分加既外分为食既分食既分加既内分为食甚分食甚分加既内分为生光分生光分加既外分为复圆分也不及减者加日周减之满日周去之推时刻同前

按月食所以有五限辰刻异于日食者日食只十分故其食而既也即其食甚也才食而既其光即生则其生光之分亦即其食甚也若月食则十五分自食既以至生光历时且久为刻皆殊中折二数以知食甚總计亏复故有五限也以定用减小余者所算定用原是食甚距初亏之数也故以减食甚得初亏以既外加初亏及生光者所算既外原是初亏距食既生光距复圆数也故以加初亏得食既以加生光得复圆至于所算既内原是食既至生光折半之数即是食既生光中距食甚之数也故以加食既得食甚以加食甚得生光不及减加日周者是食甚在子正后初亏等在子正前也加满日周去之者是食甚等在子正前复圆等在子正后也凡言时刻同前者皆用发敛也

推月食入更防法

视望下盈缩历与太阳立成同日之日晨分就加一倍得数用五千分而一【句误按当作五而一下同】得为更法分也【定数满法得十分不满法得百分也】将更法又用五千分而一得为防法分也【定数满法得百分不满法得十分也】○句误甚按当作满法者百已上不满法者二百已上也大约更法有千者则不满法】

按更防倍晨分者凡日入后二刻半而昏日未出前二刻半而晨晨则辨色未昏则不禁行晨昏启闭以此为节是益昼五刻损夜五刻圣人扶抑之道无所往而不存也其晨分皆自本日子正距异之数夜之有晨分犹日之有半昼分也逆推子正前距昏之数正与相等故倍其晨分即为全夜之刻也于是以五除之即其夜每更所占时刻之数也假如晨分二千五百倍之五千五除之则知每一更分占有一十分也满法者是在五千分已上故知得数为千分不满法者是在五千分已下故知得数为百分于是又置更法以五除之即其夜每防所占刻数也假如更法分一千五除之则知每防中占有二百分也其防法得数无论满法不满法总是百分不必定数盖千已上数则不满法岂有转少作十分之理十分句误又除法只是单五每夜五更每更五防五千分误当作五而一或以五除之也

推初亏等更防法

视初亏分如在晨分已下者就加入晨分共为初亏更分也如在昏分已上者内减去昏分余为初亏更分也却以元推更法分为法除之命起一更算外得为初亏更数也将减余不及满更法数却以元推防法分为法除之命起一防算外得为初亏防数也次四限更防仿此而推各得更防也【若在日入已上昏分已下者命为昏刻若在日出以下晨分以上者命为晨刻皆无更防】

按初亏等分如在晨分已下者是在子后也加入晨分是逆从子前昏刻算起也其在昏分已上是在昏后也故减去昏分即是减去昼刻截从初昏算起也究之二者则总是从初更初防起算其加后减后则知此所得数距初更初防已若干数于是以本日更法为法除之其满过更法有几数便知已过几更故算外命为更数也其不满更法而余者则正是初入此更已来未滿之数故又以防法除之其满过防法有几数便知在此更中已过几防故算外命为防数便知所推初亏等尚在第几更第几防中未滿也其有总不满更法数者则只是初更其有以防法除总不满防者则只是初防也

推月食起复方位法

视月食入陰阳历如是阳历者初起东北食甚正北复圆于西北也如是陰历者初起东南食甚正南复圆于西南也若食在八分已上者无论陰阳历皆初起正东复圆于正南也

按月食起复方位主月体言之即人所见月之上下左右也以卯位言之则东为下西为上北为左南为右也以酉位言之则东为上西为下南为左北为右也月食入陰阳历亦主月道言之如是阳历食是月在日道南闇虚掩之者在其北故食起东北甚于正北复于西北也如是陰历食是月在日道北闇虚掩之者在其南故食起东南甚于正南复于西南也其食在八分已上者是月食闇虚正相掩而过故食起正东复于正西也凡闇虚在日所冲太阳每日行一度闇虚随之而移月之行天既视闇虚为速故其食也皆闇虚光在东月自西来道有必经无所于避遂入其中而为所掩既受谪矣则始能行而出于闇虚之东却视闇虚又在月西故月食亏初皆在东复末皆在西也又按历经此亦据午地言之

推月有食分法同日食推

月有食例

昏【月未出已复光若干月已出见复光若干】晨【月未入见复光若干月已入未复光若干】昏【月未出已食若干月已出见食若干】晨【月未入见食若干月已食不见食若干】按月带食法同日食而只互易其晨昏书法者何也蓋月食于望望者日月相望故日出则月入月出则日入故易日之昏为月之晨易日之晨为月之昏也其所以同者何也假如日入分在复圆分已下是复圆在日入月出后于日为见食甚不见复末者于月则见为复末不见

食甚也若日出分在复圆分已下是复圆在日出月入后于日为见复末不见食甚者于月则为见食甚不见复末也之二者总是以食甚分减其日出入分其所推带食分则总是日月出入前距食甚之数其以减食分而余者亦总是日月出入后未复光之数故总谓之已复光未复光而以所推带食分録于前也又如日入分在初亏分已上是初亏在日入月出前于日为见亏初不见食甚者于月则为见食甚不见亏初也若日出分在初亏分已上是食甚在日出月入后于日为见食甚不见亏初者于月则为见亏初不见食甚也之二者总是以日出入分减其食甚分其所推带食分则总是日月出入后距食甚之数其以减食分而余者亦总是日月出入前已食之数故总谓之见食不见食而以所推带食分録于后也余详日食○又按历经月食既者以既内分减带食差余进一位如既外分而一以减既分即月带食出入所见之分不及减者为带食既出入蓋凡所推带食差是食甚所距日出入数今以既内分减之而余者即是日出入后距食既前或日出入前距生光后其间所有时刻也进一位者即是以既分乘之也又以既外分除之则知其食既生光距日出入时于既外全数中分得防许时刻即知其于食既全数内分得防许食分也故以减月食既十分即为月带食出入之分也不及减者是带食差少于既内分其日出入分已在既内分内故为带食既出入也

推食甚月离黄道宿次度法

置元推食甚入盈缩历行定度全分如是盈历者加半周天一百八十二度六二八七五及天正黄道箕宿度共得为黄道定积度也如是缩历者正加天正黄道箕宿度内减去七十五秒余为黄道定积度也无论盈缩历皆以其黄道各宿次积度钤挨及减之余为食甚月离黄道某宿次度分也

按月食黄道之积度者逆计月离度前距天正日躔宿度之数也元推食甚入盈缩历行定度则是所求日躔距天正宿度数乃月食所冲也如日在北正月食于南正故盈历加半周天便是食甚月离宿度又加天正箕宿度便知食甚月离距天正黄道箕宿初度若干也其缩历行定度则是日躔距夏至宿度数故即用其数为月离蓋月食日冲日躔夏至宿后第防度月食亦即在冬至宿后第防度故不必加半周天也内减去七十五秒者盈历缩历相距半歲周不及半周天七十五秒其今歲缩历以后距来歲盈历亦止半歲周若论其后距本歲盈历则反多一分五十秒即多于半周天七十五秒也减此益彼即各相距半周天平分天度而相望其冲也其止加天正箕宿度意同盈历其不问盈缩皆减黄道积度钤是筭外命宿度同日食不贅

依授时历经黄赤道法【勿庵补定】

求四正后赤道积度

置天正冬至所在宿赤道全度以天正赤道减之余为距后度以赤道宿度累加之即得其宿距冬至后赤道积度加满象限去之为四正宿距后度亦以赤道宿度累加之满象限去之即各得其宿距春分夏至秋分后赤道积度

按四正者四时正气即二至二分也凡天正赤道度是前距其宿初度之数故以减其宿全度即各得后距其宿末度之数也于是以后宿赤道累而加之即知各至后各宿距冬至度所积之度也满象限去之者加满象限是其宿当四正所在故减去象限即知四正所在后距其宿末度之数也于是又以赤道各宿度累而加之即各得四正后每象宿所距四正度之数也

求赤道变黄道

置各宿距四正后赤道积度用黄赤道立成视在至后者以第三格赤道积度相挨者减之余【有十定三有分定二】为实以上第二格黄道率乘之【不用乘只加定四子】以下第四格黄道率为法除之【有度去四有十去三不满法再去一视定有四子为度三子为十分】加入第一格黄道积度即为其宿距至后黄道积度其夏至后再加半周天即各得其宿距天正黄道积度也若在分后者以第一格赤道积度相同者减之只用小余【有十定三有分定二】为实以下第四格黄道率为法【有度定四空度定三】乘之【言十定一】得数以上第二格赤道率除之【不用除只去四子视定有四子为度三子为十分】加入第三格黄道积度即得其宿距分后积度其春分后再加一象限其秋分后再加三象限即各得其宿距天正黄道积度也于是各置其宿距天正黄道积度以其前宿黄道积度减之即各得其宿黄道本度也秒就近约为分

按至后不用乘者其立成黄道率只是一度乘过数不动故只加定四子也分后不用除者其立成赤道率亦是一度除过数亦不动故只虚去四子也夏至后加半周天春分后加一象限秋分后加三象限者此所求黄道积度皆距四正起算故各以四正距天正黄道数加之即其宿前距天正之数也盖至后黄道虽减于赤道分后黄道虽加于赤道其实至四立之后则加之极而反减减之极而反加总计一象皆得九十一度有奇此天道所以如环平陂往复间不容髮也减前宿积度为其宿本度者积度既是距天正数原包有前宿在内故减之即得本度也【秒就近约为分者凡秒五十已上收为分已下弃之就整数也其七十五秒寄虚度】

求天正冬至黄道度

置周天度三百六十五度二五七五内减去天正前一宿距天正黄道积度余命为天正冬至宿黄道度分也若迳求者置象限以其年天正赤道度减之余为天正前宿距秋分后赤道积度依赤道变黄道法求出其宿距分后黄道积度以减象限余即命为天正黄道度按周天度是自天正后积至天正前黄道总数故减去前宿距天正黄道积度即得天正距所在宿初度之数也迳求法除象限者即自天正前距秋分后赤道总数也内减去天正赤道度其余即是前宿距秋分后赤道积度也赤道变黄道法即是以立成第一格积度减余以第四格度率乘以第一格度率除加入第三格积度而命为前宿距秋分后黄道积度也又以减象限者此所为象限即自天正前距秋分后黄道总数故减去前宿距秋分黄道积度其余即是天正冬至距其宿初度黄道之数也

求黄道宿积度定铃

置天正冬至宿黄道度及分如入其宿距至后黄道积度及分共得为天正冬至宿黄道定积度以各宿黄道度累加之即各得其宿黄道定积度

按分至每歲有差黄道即因而易即不能每歲步之当于六十六年歲差一度时更定度铃始为无也凡冬至所在宿皆有前后距其黄道皆减于赤道今所推其宿至后积度是自冬至日躔后距其宿末度黄道数其天正黄道宿度则是自冬至日躔前距其宿初度黄道数也合二数则是自其宿初度距其宿末度总数故即命为天正宿定积度也于是以各宿黄道度累加之即各得其宿所距天正宿初度之数而命为定积度也

求日月食甚宿次黄道度及分秒法同通轨

又术置所推食甚盈缩历缩历加半周天为黄道定积度月食盈缩历俱加半周天满周天分去之为黄道定积度皆迳以距天正黄道积度相挨者减之即各得日月食甚黄道宿度及分秒

按此法不用定积度铃故亦不加天正黄道度然必每年步定黄道积度方可用之也

赤道宿度

角十二【一十】 亢九【二十】 氐十六【三十】

房五【六十】 心六【五十】 尾十九【一十】

箕十【四十】

右东方七宿七十九度二十分

斗二十五【二十】 牛七【二十】 女十一【三五】

虚八【九十五太】 危十五【四十】 室十七【一十】

壁八【六十】

右北方七宿九十三度八十分太

奎十六【六十】 娄十一【八十】 胃十五【六十】

十一【三十】 毕十七【四十】 觜初【五】

参十一【一十】

右西方七宿八十三度八十五分

井三十三【三十】 鬼二【二十】 柳十三【三十】

星六【三十】 张十七【二十五】 翼十八【七十五】 轸十七【三十】

右南方七宿一百〇八度四十分

黄赤道立成

积度 度率 积度 度率 积差 差率

附郭守敬传

初刘秉忠以大明历自辽金承用二百余年浸以后天议欲脩正而卒十三年江左既平世祖思用其言遂以守敬与王恂率南北日官分掌测验推步于下而命张文谦与枢密张易为之主领裁奏于上左承许衡参预其事守敬首言历之本在于测验而测验之器莫先仪表今司天浑仪宋皇祐中汴京所造不与此处天度相符比量南北二极约差四度表石年深亦复欹侧守敬乃尽考其失而移置之既又别图高爽地以木为重棚创作简仪高表用相比覆又以为天枢附极而动昔人尝展管望之未得其作 极仪极辰既位天体斯正作浑天象象虽形似莫适所用作玲珑仪以表之矩方测天之正圆莫若以圆求圆作仰象古有经纬结而不动守敬易之作立运仪日有中道月有九行守敬一之作证理仪表高景虚罔象非真作景符月虽有明察景则难作闕几历法之驗在于交防作日月食仪天有赤道轮以当之两极低昂标以指之作星晷定时仪又作正方案九表悬正仪座正仪为四方行测者所用又作仰规覆矩图异方浑盖图日出入永短图与上诸仪互相参考十六年改局为太史院以恂为太史令守敬为同知太史院事给印章立官府及奏进仪表式守敬当帝前指陈理数至于日晏帝不为倦守敬因奏唐一行开元间令南宫说天下测景书中见者凡十三处今疆宇比唐犹大若不遠方测验日月交食分数时刻不同昼夜长短不同日月星辰去天高下不同即日测验人少可先南北立表取直测景帝可其奏遂设监候官一十四员分道而出东至高丽西极滇池南逾珠崖北尽铁勒四海测验凡二十七所十七年新历告成守敬与诸臣同上奏曰臣等窃闻帝王之事莫重于历自黄帝迎日推防帝尧以闰月定四时成歲舜在璇玑玉衡以齐七政爰及三代历无定法周秦之间闰余乖次西汉造三统历百二十年而后是非始定东汉造四分历七十年而仪式方备又百二十一年刘洪造乾象历始悟月行有迟疾及魏黄初间始以日食课其疎密魏杨伟作景初历始立交食起亏术又百八十年姜岌造三纪甲子元历始悟以月食推驗日宿度所在又五十七年何承天造元嘉历始悟以朔望及 皆定大小余及以晷景驗气又六十五年祖冲之造大明历始悟太阳有歲差之数极星去不动处一度余又五十二年张子信始悟日月交道有表里五星有迟疾留逆又三十三年张胄 造大业历始立

五星入气加减法及月应食不食术刘焯造皇极历始悟日行有盈缩及立推黄道月道又三十五年傅仁均造戊寅元历颇采旧议始用定朔又四十六年李淳风造麟德历以古历章部元首分度不齐始为总法用进朔以避晦晨月见又六十三年一行造大衍历始以朔有四大三小定九服交食轨漏之异及创立岁星差合术又九十四年徐昂造宣明历始悟日食有气刻时三差人七十二年边冈造崇历始立相减相乘法以求黄道月道又六十三年王朴造钦天历始变五星法迟留逆行舒亟有渐又九十八年周琮造明天历始悟日法积年自然之数又三十六年姚舜辅造纪元历始悟食甚泛余差数以上计千一百八十二年历经七十改其创法者十有三家自是又百七十四年圣朝尊命臣等改修新历臣等用创造简仪高表凭其测实数所考正者凡七事一曰冬至自丙子年立冬后依每日测到晷景逐日取对冬至前后日差同者为準得丁丑年冬至在戊戌日夜半后八刻半又定丁丑夏至在庚子日夜半后七十刻又定戊寅冬至在癸卯日夜半后三十三刻己卯冬至在戊申日夜半后五十七刻庚辰冬至在癸丑日夜半后八十一刻各减大明历十八刻远近相符前后应準二曰岁余自大明历以来凡测景驗气得冬至时刻真数者有六用以相距各得其时合用岁余考驗四年相符不差仍自宋大明壬寅年距至今日八百一十年每歲合得三百六十五日二十四刻二十五分其二十五分为今历歲余合用之数三曰日躔用至元丁丑四月癸酉望月食既推求日躔得冬至日躔赤道箕宿十度黄道箕九度有奇仍凭每日测到太阳躔度或凭星测月或凭月测日或迳凭星度测日立术推算起自丁丑正月己卯十二月凡三年共得一百三十四事皆躔于箕与月食相符四曰月离自丁丑以来至今凭每日测到逐时太阴行度推算变从黄道求入转极迟疾并平行处前后凡若干转计五十一事内除去不真的外有三十事得大明历入转后天又因考驗交食加大明历三十刻与天道合五曰入交自丁丑五月以来凭每日测到月道去极度数比拟黄道去极度得月道交于黄道出入度仍依日食法度推求皆有食分得入交时刻与大明历所差不多六曰二十八宿距度自汉太初历以来距度不同互有损益大明历则于度下余分附以太半少皆私意牵就未尝实测其数今新仪皆细刻周天度分每度为三十六分以距线代管窥宿度余分并依实测不以私意牵就七曰日出入昼夜刻大明历日出入昼夜刻皆据汴京为準其刻数与大都不同今更以本方北极出地高下黄道出入内外度立术推求每日日出入昼夜刻得夏至极长日出寅正二刻日入戌初二刻昼六十二刻夜三十八刻冬至极短日出辰初二刻日入申正二刻昼三十八刻夜六十二刻永为定式所创法凡五事一曰太阳盈缩用四正定气立为升降限依立招差求得每日行分初末极差积度比古为密二曰月行迟疾古历皆用二十八限今以万分日之八百二十分为一限凡析为三百三十六限依垛叠招差求得转分进退其迟疾度数逐时不同蓋前所未有三曰黄赤道差旧法以一百一度相减相乘今依算术勾股弧矢方圆斜直所容求到度数积差差数与天道实脗合四曰黄赤道内外度据累年实测内外极度二十三度九十分以圆容方直矢截勾股为法求每日去极与所测相符五曰白道交周旧法黄道变推白道以斜求斜今用立浑比量得月与赤道正交距春秋二正黄赤道正交一十四度六十六分拟以为法推逐月每交二十八宿度分于理为尽十九年恂卒时历虽颁然其推步之法与夫立成之数尚皆未有定稿守敬于是比次篇类整齐分秒裁为推步七卷立成二卷历议拟稿三卷转神选择二卷上中下三历注式十二卷二十三年继为太史令遂上表奏进又有时候笈注二卷修改源流一卷其測驗书有像象法式二卷二至晷景考二十卷五星细行考五十卷古今交食考一卷新测二十八舍杂坐诸星入宿去极一卷新测无名诸星一卷月离考一卷并藏之官

大统历志卷八